

[별표 7의3]

이륜자동차의 WMTC 모드 측정방법(제3조제7의2호 관련)

1. 개 요

이 규정은 이륜자동차의 배출가스 측정에 적용한다.

2. 시험 조건

가. 시험실 및 주차실 조건

시험이 진행되는 동안 시험실 및 주차실의 온도는 20-30℃를 유지하여야 한다.

나. 시험자동차

- (1) 시험자동차의 모든 부품은 생산 시와 동일해야 하며, 다를 경우 인증기관에 보고하여야 한다. 자동차제작자는 시험자동차가 동일차종을 대표할 수 있다는 것을 인증기관에 증명하여야 한다.
- (2) 시험자동차는 최적의 기계적 상태이어야 하며, 시험 전에 적어도 1,000km 길들이기를 하여야 한다. 엔진, 구동부품, 자동차를 제작사가 규정한 사양에 맞추어 적절히 길들이기를 실시한다.
- (3) 시험자동차는 제작사가 규정한 사양에 맞추어 엔진오일 점성 등을 조정할 수 있다. 4륜구동 자동차의 경우 2륜으로 차대동력계 시험을 실시할 수 있다.
- (4) 시험자동차의 타이어는 제작사가 정한 사양과 동일하여야 하고, 타이어 압력은 자동차의 속도가 일반도로와 차대동력계상에서 동일하게 되도록 제작사의 제원에 따라 조정하여야 한다.

다. 시험자동차 분류

시험자동차는 엔진배기량 및 최고속도에 따라 다음과 같이 분류된다.

- (1) 1형
엔진배기량 150cm³ 미만인면서 최고속도 100km/h 미만 자동차
- (2) 2형
 - (가) 2-1형 : 엔진배기량 150cm³ 미만인면서 최고속도 100km/h 이상 및 최고속도 115km/h 미만 자동차 또는 엔진배기량 150cm³ 이상인면서 최고속도 115km/h 미만 자동차
 - (자) 2-2형 : 최고속도 115km/h 이상 및 최고속도 130km/h 미만 자동차
- (3) 3형
 - (가) 3-1형 : 최고속도 130km/h 이상 및 최고속도 140km/h 미만 자동차
 - (나) 3-2형 : 최고속도 140km/h 이상 자동차 또는 엔진배기량 1,500cm³ 초과 자동차

라. 주행모드

WMTC 모드는 시험자동차 분류조건에 따라 다음의 주행모드에 따라 주행한다.

- (1) 1형

감속된 구간 1 주행모드를 2회 반복 주행한다. 첫 번째 주행모드는 저온시동구간이고, 두 번째 주행모드는 고온시동구간이다.

(2) 2형

(가) 2-1형 : 저동시동조건에서의 감속된 구간 1 주행모드와 고온시동조건에서의 감속된 구간 2 주행모드를 연속 주행한다.

(나) 2-2형 : 저동시동조건에서의 구간 1 주행모드와 고온시동조건에서의 구간 2 주행모드를 연속 주행한다.

(3) 3형

(가) 3-1형 : 저동시동조건에서의 구간 1 주행모드와 고온시동조건에서의 구간 2 주행모드 및 감속된 구간 3 주행모드를 연속 주행한다.

(나) 3-2형 : 저동시동조건에서의 구간 1 주행모드와 고온시동조건에서의 구간 2 주행모드 및 구간 3 주행모드를 연속 주행한다.

마. 시험용 연료

(1) 시험용으로 사용하는 연료는 대기환경보전법 시행규칙 별표 33의 "자동차연료 · 첨가제 또는 촉매제의 제조기준"과 석유사업법의 규정에 적합한 것을 사용하여야 한다.

(2) 제작자가 시험결과에 영향이 없다고 판단할 때에는 유럽의 규정에 적합한 별도의 시험연료를 사용할 수 있다.

3. 배출가스 시험

가. 시험자

시험자의 무게는 $75 \pm 5\text{kg}$ 이내이어야 한다.

나. 측정장치

측정장치는 차대동력계, 배출가스 희석장치, 분석기, 입자상물질 측정장치(필요시)로 구성되어 있으며, 법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비이어야 한다.

(1) 차대동력계

(가) 롤러의 직경이 400mm 이상의 단일롤러이어야 한다. 다만, 삼륜이상의 자동차를 측정하기 위하여 이중롤러를 사용해도 된다.

(나) 실주행거리 계산을 위하여 롤러의 회전수를 측정할 수 있어야 한다.

(다) 플라이휠 또는 기타 다른 방법을 사용하여 관성중량을 설정할 수 있어야 한다.

(2) 냉각팬

시험 중, 차량의 실제 운전조건과 유사한 조건을 부여하기 위하여 차량의 전면에서 가변송풍을 한다. 송풍기는 10km/h에서 50km/h의 범위 내에서는 출구에서의 선형적인 풍속이 해당 롤러속도의 $\pm 5\text{km/h}$ 내에 있어야 한다. 송풍기의 속도가 50km/h 이상인 경우에는 풍속은 $\pm 10\%$ 오차범위 내에 있어야 하고, 롤러의 속도가 10km/h 이하인 경우에는 풍속이 0km/h이어야 한다.

풍속은 총 아홉 곳의 측정지점(수평, 수직 기준으로 세군데 지역을 구분)에서의 평

균값을 사용한다. 각 측정지점에서의 풍속은 평균풍속의 10% 범위 내에 있어야 한다.

송풍기의 단면적은 다음의 특성을 따른다.

면 적(area)	최 소 0.4 m ²
지면에서 가장 낮은 부분의 높이	5 - 20 cm 사이
차량의 앞부분으로 부터 거리	30 - 45 cm 사이

(3) 시료채취장치

(가) 배출가스를 채취하기 위한 장비는 배압조건이 125mmH₂O 조건을 만족하도록 폐쇄형이어야 한다. 위 조건을 만족할 수 있으면 개방형 장비를 사용할 수 있다. 가스의 채취는 시험온도에서 배기가스의 특성을 현저히 변화시키는 응축현상이 없어야 한다.

(나) 기타 다른 부분은 별표 7의 이론차 배출가스 측정방법 중 UDC Cold, ECE 40+EUDC 측정방법과 동일하다.

(4) 입자상물질 측정장치

(가) 입자상물질 측정장치는 희석터널 내부의 입자상물질채취관, 입자전달튜브, 여지홀더, 유량펌프, 유량조절기 및 유량계로 구성되어야 한다.

(나) 휘발성입자 저감장치 전에 입자분류기(싸이클론, 임팩터 등) 설치를 추천한다. 다만, 입자상물질채취관 입자크기분류기의 역할을 할 경우 설치하지 않아도 된다.

(다) 일반규격

- 1) 입자상물질채취관은 희석배기가스가 균일하게 채취될 수 있도록 설치되어야 한다.
- 2) 입자상물질 채취유량은 총 희석배기가스유량에 비례하여 표준설정유량의 $\pm 5\%$ 이내가 되도록 조절되어야 한다.
- 3) 희석배기가스는 입자상물질 포집여지 전·후단 20 cm 이내에서 52℃ 이하로 유지되어야 하고, 재생시험 시에는 192℃를 초과하지 않아야 한다.
- 4) 전체 동력계주행주기 동안 1개의 입자상물질 포집필터가 사용되어야 한다.
- 5) 여지홀더까지의 입자상물질채취관 및 전달튜브는 입자의 침착을 최소화 될 수 있게 디자인되어야 하며, 배출가스에 영향이 없도록 전기적인 도전 물질로 만들고, 정전기의 효과를 방지하기 위해 전기 접지가 되어야 한다.

(라) 입자상물질채취관 세부 규격

- 1) 입자상물질채취관은 희석터널 중앙, 터널 직경 10~20배 하류지점에서 터널에 평행하면서 배기가스의 흐름에 역방향으로 설치한다.
- 2) 입자상물질채취관의 내부직경은 12 mm보다 같거나 커야 한다.
- 3) 입자상물질채취관에서 포집여지까지의 거리는 입자상물질채취관의 내부직경의 5배보다 커야 하며 1,020 mm보다 작아야 한다.
- 4) 입자분류기는 휘발성입자 제거장치 전단에 설치되어야 하며, 50% 제거효율을 가지는 입자의 크기는 2.5 μ m~10 μ m 이내이어야 한다. 측정 시 선택한 유량에서 1 μ m의 입자를 99% 통과시켜야 한다.

(마) 유량펌프 및 유량계 세부규격

- 1) 입자상물질 유량측정장치는 펌프, 유량조절기 및 유량계로 구성되어야 한다.
- 2) 유량계 내에서의 온도 변동은 재생시험을 제외하고는 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 를 유지하여야 하고, 입자상물질 채취유량은 총 희석배기가유량에 비례하여 표준설정유량의 $\pm 5\%$ 이내가 되도록 조절되어야 한다.

(바) 여지 및 여지 홀더 세부규격

- 1) 밸브는 유량의 흐름방향으로 여지 후단에 설치되어야 하고, 시험 시작 전 · 후 1초 안에 작동되어야 한다.
- 2) 입자상물질 포집량이 $20\mu\text{g}$ 이상이 되도록 가능한 47mm 직경의 여지를 사용하여야 한다.
- 3) 희석장치가 CVS 유량에 비례하여 샘플유량을 조절하지 않을 경우의 입자상물질 포집여지 표면의 속도는 $20\text{cm/s} \sim 80\text{cm/s}$ 이내의 단일 값을 사용하여야 한다.
- 4) 여지 재질은 불소탄화로 코팅된 유리섬유 또는 불소수지제 멤브레인필터를 사용하여야 하고 최소 5.33cm/s 의 포집여지 표면 속도에서 99% 이상의 $0.3\mu\text{m}$ DOP 또는 POA CS 68649-12-7 또는 CS 68037-01-4 포집효율을 가져야 한다.
- 5) 여지홀더는 균일한 유량이 포집여지 전체에 전달되어야 하고, 내부 여지 통과면적은 최소 $1,075\text{mm}^2$ 이어야 한다.

(사) 입자상물질 무게측정실 및 측정장치 세부규격

- 1) 무게측정장치는 최소 $1\mu\text{g}$ 까지 측정 가능해야 하며, 정밀도는 $2\mu\text{g}$ 이상의 오차를 갖지 않아야 한다.
- 2) 무게측정실은 다음의 조건을 만족하여야 한다.

온도 $22 \pm 3^{\circ}\text{C}$

상대습도 $45 \pm 8\%$

이슬점온도 $9.5 \pm 3^{\circ}\text{C}$

3) 측정무게 보정

입자상물질 여지 무게는 다음 식에 의해 보정되어야 한다.

$$m_{\text{corr}} = m_{\text{uncorr}} \cdot (1 - ((\rho_{\text{air}})/(\rho_{\text{weight}})))/(1 - ((\rho_{\text{air}})/(\rho_{\text{media}})))$$

여기서

m_{corr} : 보정된 입자상물질 질량(g)

m_{uncorr} : 보정전 입자상물질 질량(g)

ρ_{air} : 무게측정실 내부 공기 밀도(kg/m^3)

ρ_{weight} : 무게측정장치의 교정에 사용된 추의 밀도(kg/m^3)

ρ_{media} : 입자상물질 측정여지의 밀도($2,300 \text{ kg}/\text{m}^3$)

여기서 ρ_{air} 는 다음 식에 의해 계산한다.

$$\rho_{\text{air}} = \frac{P_{\text{abs}} \cdot M_{\text{mix}}}{R \cdot T_{\text{amb}}}$$

여기서

P_{abs} : 무게측정실의 절대 압력

M_{mix} : 무게측정실 내부 공기의 물질량(28.836 gmol^{-1})

R : 기체상수(8.314 Jmol⁻¹K⁻¹)

T_{amb} : 무게측정실 내부의 온도(K)

(아) 포집여지는 무게측정실에서 나와 시험 시작 전 1시간 이내에 사용하여야 한다.

다. 주행모드 운전오차

주행모드를 운전할 때 규정된 시간에 있어서 속도의 허용은 다음과 같다.

- (1) 상한속도는 규정된 시간 1초 이내의 속도곡선상에서 가장 높은 속도보다 3.2kph 높은 속도이다.
- (2) 하한속도는 규정된 시간 1초 이내의 속도곡선상에서 가장 낮은 속도보다 3.2kph 낮은 속도이다.
- (3) 허용오차보다 더 큰 속도변화는 2초 이내에 일어나면 허용한다.
- (4) 자동차가 최대마력으로 운전되고 있다면 앞에서 기술한 속도보다 낮아도 이를 허용한다.
- (5) 자동차의 가속성능이 규정된 속도를 만족할 수 없을 경우에는 최대 가속상태로 운전하고, 규정된 속도를 만족하는 구간에서 다시 정상적으로 주행한다.

라. 기어 변속

(1) 자동변속기 자동차

- (가) 일반적인 도로에서 사용하는 제작사가 추천하는 방식으로 시험한다.
- (나) 자동변속기가 장착된 차량은 드라이브(D) 모드에서 시험한다. 제작사가 요구 시 수자동 클러치-토크 컨버터는 수동변속기와 같이 변속될 수 있다.
- (다) 공회전은 브레이크가 적용된 상태에서 드라이브(D) 모드를 사용한다.
- (라) 자동변속기는 일반적인 기어순서로 자동 변속된다. 토크 컨버터 클러치가 적용시에는 실제 주행조건과 같이 사용되어야 한다.
- (마) 감속은 요구되는 속도를 유지하기 위해 브레이크나 스로틀이 사용될 수 있다.

(2) 수동변속기 자동차

- (가) 가속 시 상위 단수로의 기어변속을 위한 속도는 다음 식에 의해 결정한다.

$$v_{1 \rightarrow 2} = \left[(0.5753 \times e^{\left(-1.9 \times \frac{P_n}{m_k}\right)} - 0.1) \times (s - n_{idle}) + n_{idle} \right] \times \frac{1}{ndv_1}$$

$$v_{i \rightarrow i+1} = \left[(0.5753 \times e^{\left(-1.9 \times \frac{P_n}{m_k}\right)} - 0.1) \times (s - n_{idle}) + n_{idle} \right] \times \frac{1}{ndv_i}, i = 2 \text{ 에서 } ng - 1 \text{ 까지}$$

여기서

i : 기어단수(≥ 2)

n_g : 전진 시 전체 기어수

P_n : 정격출력(kW)

m_k : 기준중량(kg)

n_{idle} : 공회전수(rpm)

s : 정격출력 시 엔진회전수(rpm)

ndv_i : 기어단수 i 에서의 차량속도(km/h)대비 엔진회전수(rpm)의 비

(나) 감속 또는 정속 시 저단으로의 기어변속을 위한 속도는 다음 식에 의해 결정한다.

1) ng 단에서 4단까지의 기어 변속 시

$$v_{i \rightarrow i-1} = \left[(0.5753 \times e^{\left(-1.9 \times \frac{P_n}{m_k}\right)} - 0.1) \times (s - n_{idle}) + n_{idle} \right] \times \frac{1}{ndv_{i-2}}, i = 4 \text{ 에서 } ng \text{까지}$$

여기서

i : 기어단수(≥ 4)

n_g : 전진 시 전체 기어수

P_n : 정격출력(kW)

m_k : 기준중량(kg)

n_{idle} : 공회전수(rpm)

s : 정격출력 시 엔진회전수(rpm)

ndv_{i-2} : 기어단수 $i-2$ 에서의 차량속도(km/h)대비 엔진회전수(rpm)의 비

2) 3단에서 2단으로의 기어 변속 시

$$v_{3 \rightarrow 2} = \left[(0.5753 \times e^{\left(-1.9 \times \frac{P_n}{m_k}\right)} - 0.1) \times (s - n_{idle}) + n_{idle} \right] \times \frac{1}{ndv_1}$$

여기서,

P_n : 정격출력(kW)

m_k : 기준중량(kg)

n_{idle} : 공회전수(rpm)

s : 정격출력 시 엔진회전수(rpm)

ndv_i : 기어단수 1단에서의 차량속도(km/h)대비 엔진회전수(rpm)의 비

3) 2단에서 1단으로의 기어 변속 시

$$v_{2 \rightarrow 1} = [0.03 \times (s - n_{idle}) + n_{idle}] \times \frac{1}{ndv_2}$$

여기서,

ndv_2 : 기어단수 2단에서의 차량속도(km/h)대비 엔진회전수(rpm)의 비

4) 정속주행구간에서 속도증가가 발생할 시 다음의 상위단수로의 변속을 할 수 있다. 이 경우에서의 변속 속도는 다음 식에 의해 결정한다.

$$v_{1 \rightarrow 2} = [0.03 \times (s - n_{idle}) + n_{idle}] \times \frac{1}{ndv_2}$$

$$v_{2 \rightarrow 3} = \left[(0.5753 \times e^{\left(-1.9 \times \frac{P_n}{m_k}\right)} - 0.1) \times (s - n_{idle}) + n_{idle} \right] \times \frac{1}{ndv_1}$$

$$v_{i \rightarrow i+1} = \left[(0.5753 \times e^{\left(-1.9 \times \frac{P_n}{m_k}\right)} - 0.1) \times (s - n_{idle}) + n_{idle} \right] \times \frac{1}{ndv_{i-1}}, i = 3 \text{ 에서 } ng \text{ 까지}$$

(다) 각 주행 구간에서의 기어선택

1) 정지 구간의 최종 5초 동안은 기어는 1단을 적용하고 클러치는 적용하지 않는다. 정지구간의 그 이전 구간은 기어 중립상태에서 클러치를 적용하지 않는다.

2) 가속구간에서의 기어선택

1단 : $v \leq v_{1 \rightarrow 2}$

2단 : $v_{1 \rightarrow 2} < v \leq v_{2 \rightarrow 3}$

3단 : $v_{2 \rightarrow 3} < v \leq v_{3 \rightarrow 4}$

4단 : $v_{3 \rightarrow 4} < v \leq v_{4 \rightarrow 5}$

5단 : $v_{4 \rightarrow 5} < v \leq v_{5 \rightarrow 6}$

6단 : $v > v_{5 \rightarrow 6}$

3) 감속 또는 정속 구간에서의 기어 선택

1단 : $v < v_{2 \rightarrow 1}$

2단 : $v < v_{3 \rightarrow 2}$

3단 : $v_{3 \rightarrow 2} \leq v < v_{4 \rightarrow 3}$

4단 : $v_{4 \rightarrow 3} \leq v < v_{5 \rightarrow 4}$

5단 : $v_{5 \rightarrow 4} \leq v < v_{6 \rightarrow 5}$

6단 : $v \leq v_{6 \rightarrow 5}$

4) 다음의 경우에는 클러치가 적용되지 않아야 한다.

- 자동차 속도가 10km/h 미만으로 떨어질 때
- 엔진회전수가 $n_{idle} + 0.03(s - n_{idle})$ 미만으로 떨어질 때
- 저온시동 구간에서 엔진이 불안정하게 되는 위험이 있을 때

(라) 기어 선택은 다음 요건에 따라 수정되어야 한다.

- 1) 가속에서 감속 구간사이에 기어 변속이 없을 때, 하위 단수로의 변속이 요구되는 속도 아래로 자동차의 속도가 떨어지지 않는다면 가속 구간의 마지막에 사용된 기어를 다음의 감속 구간까지 유지한다.
- 2) 2단에서 중립으로의 변속을 제외하고는 2개 이상의 단수로의 기어 변속은 허용하지 않는다.
- 3) 4단까지의 기어 변속은 적용된 기어 전·후가 동일하다면 기어 변경 없이 적용할 수 있다.
- 4) 감속 구간에서는 저단으로의 변속은 허용되지 않는다.

(마) 제작사의 요구 시 요구되는 기어보다 낮은 단수의 기어를 사용할 수 있다.

마. 차대동력계 설정

차대동력계의 주행저항은 도로주행 코스트다운법 또는 주행저항표에 의해 정하여진다.

- (1) 도로주행 코스트다운법에 의한 설정은 하나의 구동축을 가지는 자동차는 6.에서 설정한 방법을, 두 개 이상의 구동축을 가지는 자동차는 8.에서 설정한 방법을 따른다.

(2) 관성중량 설정

(가) 차대동력계 설정 시의 등가관성중량은 운전자무게(75kg)를 포함한 자동차 중량에 가까운 플라이휠의 등가 관성중량이어야 하며, 주행저항표를 적용할 수 있다.

(나) 목표주행저항(F^*)을 차대동력계 설정주행저항(F_E)과 동일하게 설정하기 위한 기준중량이 플라이휠의 등가관성중량과 동일하게 할 수 없다면 다음 식에 의해 목표 코스트다운시간(ΔT_{road})을 보정코스트다운시간(ΔT_E)으로 조정할 수 있다.

$$\Delta T_{road} = \frac{1}{3.6}(m_a + m_{r1}) \frac{2\Delta v}{F^*}$$

$$\Delta T_E = \frac{1}{3.6}(m_i + m_{r1}) \frac{2\Delta v}{F_E}$$

$$F_E = F^*$$

$$\Delta T_E = \Delta T_{road} \times \frac{m_i + m_{r1}}{m_a + m_{r1}}$$

여기서, $0.95 < \frac{m_i + m_{r1}}{m_a + m_{r1}} < 1.05$ 이내여야 함

(3) 주행저항표를 이용한 차대동력계의 설정

코스트다운법을 사용하지 않고 주행저항표를 이용하여 차대동력계의 설정을 할 수 있다. 이 경우 차량의 특성과는 상관하지 않고, 기준중량으로 동력계를 설정한다. 표 1의 플라이휠 등가관성중량을 등가관성중량으로 사용한다. 표 1의 전륜회전저항'a'계수 및 항력계수'b'를 이용하여 동력계를 설정한다.

표 1. 등가관성중량

기준중량 $m_{ref}(kg)$	등가관성중량 (kg)	전륜회전저항 "a"(N)	항력계수 "b"(N/(km/h)(1))
$0 < m_{ref} \leq 25$	20	1,8	0,0203
$25 < m_{ref} \leq 35$	30	2,6	0,0205
$35 < m_{ref} \leq 45$	40	3,5	0,0206
$45 < m_{ref} \leq 55$	50	4,4	0,0208
$45 < m_{ref} \leq 65$	60	5,3	0,0209
$65 < m_{ref} \leq 75$	70	6,8	0,0211
$75 < m_{ref} \leq 85$	80	7,0	0,0212
$85 < m_{ref} \leq 95$	90	7,9	0,0214
$95 < m_{ref} \leq 105$	100	8,8	0,0215
$105 < m_{ref} \leq 115$	110	9,7	0,0217
$115 < m_{ref} \leq 125$	120	10,6	0,0218
$125 < m_{ref} \leq 135$	130	11,4	0,0220
$135 < m_{ref} \leq 145$	140	12,3	0,0221
$145 < m_{ref} \leq 155$	150	13,2	0,0223
$155 < m_{ref} \leq 165$	160	14,1	0,0224
$165 < m_{ref} \leq 175$	170	15,0	0,0226
$175 < m_{ref} \leq 185$	180	15,8	0,0227
$185 < m_{ref} \leq 195$	190	16,7	0,0229
$195 < m_{ref} \leq 205$	200	17,6	0,0230
$205 < m_{ref} \leq 215$	210	18,5	0,0232

215< m _{ref} ≤ 225	220	19,4	0,0233
225< m _{ref} ≤ 235	230	20,2	0,0235
235< m _{ref} ≤ 245	240	21,1	0,0236
245< m _{ref} ≤ 255	250	22,0	0,0238
255< m _{ref} ≤ 265	260	22,9	0,0239
265< m _{ref} ≤ 275	270	23,8	0,0241
275< m _{ref} ≤ 285	280	24,6	0,0242
285< m _{ref} ≤ 295	290	25,5	0,0244
295< m _{ref} ≤ 305	300	26,4	0,0245
305< m _{ref} ≤ 315	310	27,3	0,0247
315< m _{ref} ≤ 325	320	28,2	0,0248
325< m _{ref} ≤ 335	330	29,0	0,0250
335< m _{ref} ≤ 345	340	29,9	0,0251
345< m _{ref} ≤ 355	350	30,8	0,0253
355< m _{ref} ≤ 365	360	31,7	0,0254
365< m _{ref} ≤ 375	370	32,6	0,0256
375< m _{ref} ≤ 385	380	33,4	0,0257
385< m _{ref} ≤ 395	390	34,3	0,0259
395< m _{ref} ≤ 405	400	35,2	0,0260
405< m _{ref} ≤ 415	410	36,1	0,0262
415< m _{ref} ≤ 425	420	37,0	0,0263
425< m _{ref} ≤ 435	430	37,8	0,0265
435< m _{ref} ≤ 445	440	38,7	0,0266
445< m _{ref} ≤ 455	450	39,6	0,0268
455< m _{ref} ≤ 465	460	40,5	0,0269
465< m _{ref} ≤ 475	470	41,4	0,0271
475< m _{ref} ≤ 485	480	42,2	0,0272
485< m _{ref} ≤ 495	490	43,1	0,0274
495< m _{ref} ≤ 505	500	44,0	0,0275
매 10 kg	매 10kg	a=0,088m _i 주 : 소수점 2째 자리까지 계산	b=0,000015m _i +0,0200 주 : 소수점 2째 자리까지 계산

(4) 차대동력계 설정을 위한 목표주행저항력

시험속도(v_0)에서의 차대동력계상의 목표주행저항력($F_E(v_0)$)는 다음 방정식으로 계산한다.

$$F_E(v_0) = F_T(v_0) = a + b \times v_0^2$$

(5) 코스트다운 시험을 위한 장비 조건

코스트다운 시험을 위한 장비는 다음 표 2에 설명되어 있는 정밀도를 유지하여야 한다.

표 2. 장비의 정밀도

	오차범위	정밀도
(a) 운행저항력, F	+ 2%	-
(b) 차속 (v_1, v_2)	$\pm 1\%$	0.2 km/h
(c) 코스트다운 속도 간격 ($2\Delta v = v_1 - v_2$)	$\pm 1\%$	0.1 km/h
(d) 코스트다운 시간 (Δt)	$\pm 0.5\%$	0.01 s
(e) 차량 총중량 ($m_k + m_{rid}$)	$\pm 0.5\%$	1.0 kg
(f) 풍속	$\pm 10\%$	0.1 m/s
(g) 풍향		5 도
(h) 온도	± 1 K	1 K

4. 배출가스 시험절차

가. 시험횟수

시험횟수는 기본적으로 3회 실시한다. 측정값이 모두 70% 이하일 경우는 1회에 종료한다. 1회 측정값이 모두 85% 이하이고 1회+2회 측정값이 모두 170% 이하이고 2회 측정값이 규제치 이하일 때는 2회에 종료한다. 3회 시험할 경우는 3회 평균 측정값이 규제치 이하일 경우 3회 측정값 중 어느 한 회의 측정값은 10%까지 허용 가능하다.

나. 시험개요

- (1) 모든 배출가스 관련부품은 시험 시 정상적으로 작동하여야 한다.
- (2) 모든 배출가스의 배경농도가 측정되어야 한다.
- (3) 입자상물질의 배경농도는 입자상물질제거필터를 통과한 희석공기를 시험 전 또는 시험 후 측정하고, 최종 입자상물질 시험결과는 배경농도를 뺀 값으로 보정할 수 있다. 다만, 배경농도가 1mg/km보다 클 경우에는 1mg/km 값을 사용하고 보정된 값이 음수값을 가질 경우 최종값은 0으로 한다.

다. 차대동력계 설정 및 검증

차대동력계 설정 및 검증은 별표 7의 이륜차 배출가스 측정방법 중 UDC Cold, ECE 40+EUDC 측정방법과 동일하게 적용한다.

라. 시험자동차 예비주행

- (1) 연료탱크의 가능한 낮은 지점에서 연료 유출하고, 탱크 용량의 50%를 주유한다.
- (2) 시험자동차를 밀어서 동력계로 옮기고 적용된 시험주행모드에 따라 운전한다.
- (3) 적절한 주행모드 연습을 위해 배출가스 측정 없이 적용된 시험주행모드에 따른 사전 주행을 할 수 있다.
- (4) 예비주행이 완료된 후 5분 이내에 자동차를 동력계에서 분리한 후 주차실로 옮겨 주차한다. 주차시간은 엔진오일온도와 냉각수 온도가 주차실 온도의 $\pm 2^\circ\text{C}$ 이내에 있을 때까지 최소 6시간에서 최대 36시간이다. 제작사가 요구할 시는 주차 후 30시간 이내에 시험을 실시하여야 한다.
- (5) 제작사의 요구 시 예비주행으로 적용된 시험주행모드 대신에 한 번의 구간 1, 한 번의 구간 2, 두 번의 구간 3을 연속하여 주행할 수 있다.

마. 배출가스 시험

(1) 엔진 시동 및 재시동

- (가) 엔진은 제작사의 추천 절차에 따라 시동하고, 시동 시 배출가스 시험을 시작한다.
- (나) 자동조크가 장착된 자동차의 경우 제작사의 작동사양서 또는 운전지침서에 정한 방법에 따라 작동시킨다. 기어는 엔진 시동 후 15초 시점에 적용시킨다.
- (다) 수동조크가 장착된 자동차는 제작사의 작동사양서 또는 운전지침서에 정한 방법에 따라 작동시킨다. 작동시점은 추천시간의 15초 안에서 결정할 수 있다.
- (라) 운전자는 엔진 시동을 위해 조크, 스로틀 등을 사용할 수 있다.
- (마) 별도의 제작사 작동사양서 또는 운전지침서상의 시동절차가 없을 경우 스로틀의 절반을 열거나 엔진 크랭킹에 의해 시동하여야 한다.
- (바) 저온시동 시 시험자동차가 10초간의 크랭킹 또는 10번의 수동시동장치 작동에도 시동이 되지 않을 경우에는 크랭킹을 중지하고 시험장치의 작동을 중지한다.
- (사) 시동 실패의 원인이 조작 오류일 경우에는 시험을 예비주행부터 다시 시작한다. 시동 실패의 원인이 자동차의 오류이고, 적절한 조치가 30분 이내에 취해진다면 시험장치를 준비하여 바로 시험을 진행할 수 있다.

(2) 엔진정지

- (가) 공회전구간에서 엔진이 정지되면 즉시 재시동하고 시험을 진행한다. 만약 정해진 다음 가속구간이 진행될 때 까지 재시동이 안될 경우에는 주행모드 진행을 중단하고 재시동이 될 때 다시 진행한다.
- (나) 공회전 구간이 아닌 다른 구간에서 엔진이 정지되면 주행모드 진행을 중단하고, 재시동 후 요구되는 속도까지 주행한 후 주행모드를 시작하고 시험을 계속 진행한다.
- (다) 1분 안에 엔진 재시동이 안 될 경우에는 시험을 중단한다.

(3) 주행

- (가) 시험자동차는 요구되는 속도를 맞추기 위해 최소한의 스로틀은 가능한 최소한으로 사용하여 주행하여야 한다. 브레이크 및 스로틀은 동시에 사용할 수 없다.
- (나) 시험자동차가 요구되는 가속을 할 수 없을 경우에는 요구되는 속도에 도달할 때까지 스로틀을 완전 개방하여 주행한다.

(4) 차대동력계 시험

- (가) 시험자동차를 시동을 걸지 않은 상태에서 차대동력계에 설치한다.
- (나) 냉각팬을 자동차 앞에 놓고 작동시킨다.
- (다) 시험채취 밸브를 진공상태에 있는 시료채취 주머니에 연결하여 희석배기 가스 희석공기 채취상태로 둔다.
- (라) 정용량시료채취장치, 시료채취펌프, 온도기록장치를 작동시킨다.
- (마) 시료채취 유량을 규정유량으로 조절하고 가스유량측정장치를 영점에 맞춘

다.

- 가스상 시료(탄화수소계는 제외)는 최소유량이 0.08 ℓ/sec이다
- 탄화수소계 시료의 유량은 최소 0.031 ℓ/sec 이다.

(바) 배기가스 시료채취관을 자동차 배기관에 연결한다.

(사) 가스유량측정장치를 작동시키고 시료선택밸브를 시료가스의 흐름이 배기가스 시료주머니와 희석공기주머니로 가도록 한다. 이후 자동차의 시동을 시작한다.

(아) 변속기의 기어를 적용하고 정해진 주행모드에 따라 자동차의 주행을 시작한다.

(자) 구간 1 주행 후 감속이 끝나면 즉시 시료의 흐름을 구간 1 단계 주머니에서 구간 2 단계 주머니 쪽으로 바꾸고 가스유량측정장치 1번을 정지시키고 2번을 작동시킨다.

(차) 구간 3을 주행하는 경우에는 구간 2 주행 후 감속이 끝나면 즉시 시료의 흐름을 구간 2 단계 주머니에서 구간 3 단계 주머니 쪽으로 바꾸고 가스유량측정장치 2번을 정지시키고 3번을 작동시킨다.

(카) 새로운 구간의 시작 전에 롤러나 축의 회전수 및 가스미터나 유량계의 수치를 기록하고 계수기를 원위치로 둔다. 가능한 빨리 각 구간의 배기가스 및 희석공기 시료를 분석기로 보내어 시료채취 후 20분 이내에 분석을 하여 안정된 값을 읽는다.

(타) 시험의 마지막 구간 주행이 끝난 후 2초 안에 자동차의 시동을 끈다.

(파) 시료채취가 끝난 즉시 냉각팬을 끈다.

(하) 정용량시료채취장치를 끄거나 배출가스 시료채취관을 자동차의 배기관으로부터 분리시킨다.

(가) 시험결과 분석을 위해 초당 실시간 배출가스 결과가 기록되어야 한다.

5. 결과 분석

가. 배기가스 및 연비 분석

(1) 가능한 빨리 배기가스 및 희석공기를 분석기로 보내어 시료채취 후 20분 이내에 분석한다.

(2) 분석기 교정 및 농도 결과

(가) 시료분석 전에 분석기의 영점을 맞춘다.

(나) 측정범위의 70-100%의 농도를 가지는 스펠가스를 사용하여 분석기의 교정선을 설정한다.

(다) 분석기의 영점을 다시 점검하고, 만일 차가 측정범위의 2%보다 크면 (가)~(나)의 절차를 다시 반복한다.

(라) 시료를 분석한다.

(마) 분석 이후 영점과 스펠값을 점검한다. 만일 차가 전 측정 범위의 2% 이내이면 해당 분석결과는 유효한 것으로 본다.

(바) 다양한 가스의 유량 및 압력은 분석기의 교정 시 사용한 것과 동일해야 한다.

(3) 총희석배기가스량 계산

총회석배기가스량은 m^3 의 단위로 표시하고 다음 식에 의해 계산되어지며, 272.2 K(0°C) 및 101.3 Kpa의 표준상태로 보정되어진다.

$$V = V_0 \cdot \frac{N \cdot (P_a - P_i) \cdot 273.2}{101.3 \cdot (T_p + 273.2)}$$

여기서,

V_0 = 1회전 동안 펌프에 의해 전달된 배기가스량(ℓ / 회전수)

N = 시험 중 펌프에 의한 회전수

P_a = 시험실 대기압력(kPa)

P_i = 펌프 흡입구에서의 부압(kPa)

T_p = 시험 중 펌프 흡입구에서 측정된 평균 회석배기가스 온도(K)

(4) 탄화수소 계산

탄화수소는 다음 식에 의해 계산한다.

$$HC_m = \frac{1}{S} \cdot V \cdot d_{HC} \cdot \frac{HC_c}{10^6}$$

여기서,

HC_m = 시험구간 동안 배출된 탄화수소 질량(g/km)

S = 시험구간에서의 주행거리(km)

V = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 총 회석배기가스량(m^3 /시험구간)

d_{HC} = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)에서의 탄화수소 밀도(g/ ℓ)

= 0.631 kg/m^3 휘발유 (E5) ($\text{C}_1\text{H}_{1.89}\text{O}_{0.016}$)

= 0.619 kg/m^3 휘발유 (E0) ($\text{C}_1\text{H}_{1.85}$)

= 0.932 kg/m^3 에탄올 (E85) ($\text{C}_1\text{H}_{2.74}\text{O}_{0.385}$)

= 0.622 kg/m^3 디젤 (B5) ($\text{C}_1\text{H}_{1.86}\text{O}_{0.005}$)

= 0.649 kg/m^3 LPG ($\text{C}_1\text{H}_{2.525}$)

= 0.714 kg/m^3 CNG (C_1H_4)

HC_c 는 회석된 공기를 고려하여 수정된 탄소등가물(예로 프로판농도 $\times 3$)의 100만분의 1로 표현되는 회석된 가스의 농도이다.

$$HC_c = HC_e - HC_d \cdot \left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

여기서,

HC_e 는 백에 포집된 회석가스 시료내의 탄소등가 100만분의1로 표시되는 탄화수소의 농도

HC_d 는 백에 포집된 회석공기 시료내의 탄소등가 100만분의1로 표시되는 탄화수소의 농도

DF 는 (9)에 정의된 계수이다.

$NMHC_{conc}$ = 회석공기 중의 NMHC 농도를 보정한 회석배기가스 중의 NMHC 농도(ppmC)

$$NMHC_{conc} = HC_c - (r_{CH_4} \times CH_{4c})$$

여기서,

CH_{4c} = 회석공기 중의 CH_4 농도를 보정한 회석배기가스 중의 CH_4 농도 (ppmC)

r_{CH_4} = 메탄에 대한 FID 감응계수

(5) 일산화탄소 계산

탄화수소는 다음 식에 의해 계산한다.

$$CO_m = \frac{1}{S} \cdot V \cdot d_{CO} \cdot \frac{CO_c}{10^6}$$

여기서,

CO_m = 시험구간 동안 배출된 일산화탄소 질량(g/km)

S = 시험구간에서의 주행거리(km)

V = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 총 희석배기가스량(m^3 /시험구간)

d_{CO} = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)에서의 일산화탄소 밀도($1.25 \text{ kg}/m^3$)

CO_c 는 희석된 공기를 고려하여 수정된 100만분의 1로 표현되는 희석된 가스의 농도이다.

$$CO_c = CO_e - CO_d \cdot \left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

여기서,

CO_e 는 백에 포집된 희석가스 시료내의 100만분의1로 표시되는 일산화탄소의 농도

CO_d 는 백에 포집된 희석공기 시료내의 100만분의1로 표시되는 일산화탄소의 농도

DF 는 (9)에 정의된 계수이다.

(6) 질소산화물의 계산

질소산화물은 다음 식에 의해 계산한다.

$$NO_{xm} = \frac{1}{S} \cdot V \cdot d_{NO_2} \cdot \frac{NO_{xc} \cdot K_h}{10^6}$$

여기서,

NO_{xm} = 시험구간 동안 배출된 질소산화물 질량(g/km)

S = 시험구간에서의 주행거리(km)

d_{NO_2} = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)에서의 이산화질소 밀도($2.05 \text{ kg}/m^3$)

NO_{xc} = 희석공기를 고려해서 수정된 100만분의1로 표시되는 희석가스의 농도

$$NO_{xc} = NO_{xe} - NO_{xd} \cdot \left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

여기서,

NO_{xe} 는 백에 포집된 희석가스 시료내에 100만분의1로 표시되는 질소산화물의 농도

NO_{xd} 는 백에 포집된 희석공기 시료내에 100만분의 1로 표시되는 질소산화물의 농도

DF 는 (9)에 정의된 계수이다.

K_h 는 습도수정 계수이다.

$$K_h = \frac{1}{1 - 0.0329 \times H - 10.7}$$

여기서,

H는 건조공기1kg 당 물의 g으로 표현되는 절대습도이다.

$$H = \frac{6.2111 \times U \times P_d}{P_a - p_d \times \frac{U}{100(g/kg)}}$$

여기서,

U 는 상대 습도이다.

Pd 는 시험온도에서 kPa로 물의 포화 압력이다.

Pa 는 kPa로 대기압력이다.

(7) 입자상물질의 계산

입자상물질은 다음 식에 의해 계산한다.

$$M_p = \frac{(V_{mix} + V_{ep}) \cdot P_e}{V_{ep} \cdot d} : \text{배기가스가 터널 외부로 버려질 경우}$$

$$M_p = \frac{V_{mix} \cdot P_e}{V_{ep} \cdot d} : \text{배기가스가 터널내부로 합쳐질 경우}$$

여기서,

V_{mix} = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 총 희석배기가스량(ℓ / 시험단계)

V_{ep} = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 포집필터를 통과한 배기가스량(ℓ / 시험단계)

P_e = 여지에 포집된 입자상물질 무게(g)

d = 전체 시험단계에서의 주행거리(km)

M_p = 입자상물질량(g/km)

배경농도 보정 시의 입자상물질은 다음 식에 의해 계산한다.

$$M_p = \left[\frac{P_e}{V_{ep}} - \left(\frac{P_a}{V_{ap}} \cdot \left(1 - \frac{1}{DF} \right) \right) \right] \cdot \frac{(V_{mix} + V_{ep})}{d} : \text{배기가스가 터널 외부로 버려질 경우}$$

$$M_p = \left[\frac{P_e}{V_{ep}} - \left(\frac{P_a}{V_{ap}} \cdot \left(1 - \frac{1}{DF} \right) \right) \right] \cdot \frac{V_{mix}}{d} : \text{배기가스가 터널내부로 합쳐질 경우}$$

여기서,

V_{ap} = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 배경농도 포집여지를 통과한 터널공기량(ℓ / 시험단계)

P_a = 배경농도 여지에 포집된 입자상물질 무게(g)

(8) 이산화탄소의 계산

이산화탄소는 다음 식에 의해 계산한다.

$$CO_{2m} = \frac{1}{S} \cdot V \cdot d_{CO_2} \cdot \frac{CO_{2c}}{10^6}$$

여기서,

CO_{2m} = 시험구간 동안 배출된 이산화탄소 질량(g/km)

S = 시험구간에서의 주행거리(km)

V = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 총 희석배기가스량(m³/시험구간)

d_{CO_2} = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)에서의 이산화탄소 밀도(1.964 kg/m³)

CO_{2c}는 희석된 공기를 고려하여 수정된 100만분의 1로 표현되는 희석된 가스의 농도이다.

$$CO_{2c} = CO_{2e} - CO_{2d} \cdot \left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

여기서,

CO_{2e}는 백에 포집된 희석가스 시료내의 100만분의1로 표시되는 이산화탄소의 농도

CO_{2d}는 백에 포집된 희석공기 시료내의 100만분의1로 표시되는 이산화탄소의 농도

DF는 (9)에 정의된 계수이다.

(9) 희석비(DF)

희석비는 다음 식에 의해 계산한다.

$$DF = \frac{X}{C_{CO_2} + (C_{HC} + C_{CO}) \cdot 10^{-4}}$$

여기서,

CO, CO₂와 HC는 백에 채집된 희석가스 시료내의 백분율로 표시되는 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소의 농도이다.

X는 휘발유차는 13.4, 경유차는 13.5, LPG차는 11.9, 천연가스차는 9.5, 에탄올차는 12.5를 적용한다.

나. 최종결과 계산

구간 1 또는 감속된 구간 1에서의 결과는 R1으로 표시하고, 구간 1 또는 감속된 구간 2에서의 결과는 R2로, 구간 3 또는 감속된 구간 3에서의 결과는 R3으로 표시하고 전체 구간에서의 시험결과(R)는 다음 식으로 결정한다.

$$R = R_1 \cdot w_1 + R_2 \cdot w_2$$

여기서,

w₁ = 저온시동구간에서의 가중계수(0.3)

w₂ = 고온시동구간에서의 가중계수(0.7)

다만, 대기환경보전법 시행규칙 별표 17 3. 마. 기준을 적용하는 자동차 중 최고 속도 45km/h 미만의 자동차의 가중계수는 w₁=0.5, w₂=0.5를 적용한다.

$$R = R_1 \cdot w_1 + R_2 \cdot w_2 + R_3 \cdot w_3$$

여기서,

w_n = 각 시험구간(n=1, 2, 3)에서의 가중계수(w₁=0.25, w₂=0.5, w₃=0.25)

6. 차대동력계

가. 일반요건

- (1) 두 점 이상의 도로부하를 재현할 수 있어야 한다.
- (2) 전기적 방법을 사용하여 관성중량을 설정하는 차대동력계의 경우 기계식 방법을 사용하는 것과 동등 이상의 성능을 가져야 한다.
- (3) 브레이크 및 차대동력계 내부마찰력에 의한 흡수부하는 0~120km/h의 속도구간에서 다음 식을 만족하여야 한다.

$$F = (a+b \cdot V^2) \pm 0.1 \cdot F_{80}$$

여기서,

F = 차대동력계에서의 흡수된 총부하(N)

a = 관성력에 해당하는 계수(N)

b = 항력에 해당하는 계수(N/(km/h)²)

V = 속도(km/h)

F₈₀ = 80km/h 속도에서의 부하(N)

나. 세부요건

- (1) 지시부하의 측정은 ±5% 이내의 정밀도를 가져야 한다.
- (2) 차대동력계의 도로부하 설정 시 정밀도는 20km/h 초과 속도에서는 5% 이내 20km/h 이하의 속도에서는 10% 이내이어야 한다.
- (3) 차속측정장치는 10km/h 이상의 속도에서 ±1km/h의 정밀도를 가져야 한다.

다. 교정방법

동력계의 교정은 차대동력계 브레이크에 의한 흡수부하를 결정하는데 사용되며, 측정된 흡수도로부하는 부하흡수장치에 의해서 흡수하는 부하뿐만 아니라 동력계 마찰력도 포함한다. 동력계를 시험속도범위 이상으로 운전시킨 후 동력계를 운전하는데 사용한 장치를 동력계로부터 분리시켜 롤러속도가 감속되도록(coast down)한다. 이 때 장치의 운동에너지는 동력계에 의해서 소모된다. 이 방법은 자동차의 구동축중량 때문에 생기는 롤러베어링의 마찰에 대한 변화는 무시한다. 또, 롤러가 두개인 동력계인 경우는 자유롤러(뒤쪽롤러)의 관성은 무시해도 좋다.

- (1) 이전에 측정하지 않았다면 구동롤러의 속도를 측정한다. 이 때는 오류, 회전수 측정기 또는 다른 적당한 방법을 사용한다.
- (2) 자동차를 동력계상에 올려놓거나 또는 다른 방법으로 동력계를 구동시킬 수 있는 장치를 한다.
- (3) 동력계에서 사용되는 가장 일반적인 차량 무게 범위의 관성중량을 갖는 플라이휠이나 또는 다른 관성중량모의 장치를 설치한다.
- (4) 동력계를 80km/h까지 구동시킨다.
- (5) 표시된 도로부하를 기록한다.
- (6) 동력계를 90km/h까지 구동시킨다.
- (7) 동력계를 구동시키는데 사용한 장치를 분리시킨다.
- (8) 동력계 구동롤러가 85km/h에서 75km/h로 감속하는데 필요한 시간을 기록한

다.

- (9) 동력흡수장치를 다른 수준으로 조절한다.
- (10) 사용되는 도로 부하의 범위를 포함하도록 위의 (4)-(9)단계를 반복한다.
- (11) 흡수도로 부하(F)를 다음과 같이 계산한다.

$$F = \frac{M_i \cdot \Delta V}{t}$$

여기서, F = 흡수부하력 (N)

M_i = 등가관성 중량(kg)

ΔV = 속도차(m/s)

t = 롤러가 85km/h에서 75km/h로 감속되는데 걸린 시간

라. 동력계 흡수부하 검증

- (1) 자동차를 동력계상에 올려놓거나 또는 다른 방법으로 동력계를 구동시킬 수 있는 장치를 한다.
- (2) 80km/h의 속도에서 결정한 흡수부하를 동력계에 적용한다.
- (3) 120, 100, 80, 60, 40, 20km/h 속도에서의 흡수부하를 기록한다.
- (4) 기록된 흡수부하가 나. (2)항의 기준을 만족하는지 확인한다.
- (5) 다른 관성중량을 설정하여 (1)-(4)단계를 반복한다.

7. 하나의 구동축을 가지는 자동차의 도로 주행저항시험

가. 운전자 조건

- (1) 운전자는 75±5kg의 몸무게와 1.75±0.05m의 키를 가져야 한다.
- (2) 운전자는 안전모, 시력보호장치, 부츠, 장갑 및 일체형 운전복 또는 유사한 복장을 갖추어야 한다.
- (3) 운전자는 지정된 운전석에 착석하고, 다리 및 팔을 각각의 자리에 위치한다. 운전자는 코스트다운 시험이 진행되는 동안 앞에 이와 같은 자세를 유지하며 차량을 운전한다. 운전자는 이와 같은 자세를 시험측정이 완료되는 순간까지 유지하도록 한다.

나. 도로 및 대기조건

- (1) 도로는 직선으로 평평하게 포장되어야 한다. 도로의 표면은 건조한 상태이어야 하며, 주행을 방해하는 바람이나 기타의 장애물이 있어서는 안 된다. 전 구간에서 2m 간격으로 기울기를 측정하였을 때 0.5%를 초과하여서는 안 된다.

- (2) 대기조건

자료가 수집되는 동안 안정한 대기가 유지되어야 한다. 코스트다운이 진행되는 동안 풍속 및 풍향은 전구간 또는 일정 지점에서 지속적으로 측정토록 한다.

대기 조건은 아래와 같다.

- 최고 풍속 : 3m/s
- 순간 최고풍속 : 5m/s
- 주행로 동 방향으로의 평균 풍속 : 3m/s

- 주행로 횡단방향으로의 평균 풍속 : 2m/s
- 최대 상대습도 : 95%
- 대기온도 : 278K 에서 308K 사이

표준 대기 상태는 아래와 같다.

- 압력, p_0 : 101.3 kPa
- 온도, T_0 : 293.2 K
- 공기밀도, d_0 : 0.9197
- 풍속 : 0 m/s
- 공기질량, ρ_0 : 1.189 kg/m³

시험 중 공기의 밀도는 다음의 방정식을 이용하여 계산하고, 표준 대기 상태의 공기밀도와 비교하여 7.5% 이상 차이가 나서는 안 된다.

$$d_r = d_0 \times \frac{P_r}{P_0} \times \frac{T_0}{T_r}$$

d_r = 시험 중 공기밀도

d_0 = 대기압 (kPa)

T_r = 절대온도 (K)

(3) 시험자동차

(가) 시험자동차는 300km 이상 길들이기를 하여야 하고, 타이어는 초기 트레드 깊이의 50%에서 90% 이내에 있어야 한다.

(나) 제작사의 사양에 따라 다음의 검사가 이루어져야 한다.

- 바퀴, 바퀴트림, 타이어(제작, 형식, 압력)
- 전륜축 형상
- 브레이크 조정
- 전륜 및 후륜축의 윤활
- 현가장치 조정

(다) 시험차량은 기준중량상태로 부하를 주어야 한다.

(라) 도로주행시험의 경우 창문은 닫혀 있어야 한다. 에어컨 작동상태 헤드램프 등은 작동되지 않은 상태이어야 한다.

(마) 시험차량은 깨끗한 상태(청소)이어야 한다.

(바) 차량은 시험시작 전에 적당한 방법으로 일반주행 시의 온도상태로 만들어야 한다.

다. 규정 코스트다운 속도

코스트다운 시간이 다음 표의 속도구간(v_1 에서 v_2 사이)에서 측정되어야 한다.

표 3. 코스트다운의 시작 속도 및 종료 속도

자동차 최고속도	목표속도(km/h)	v ₁ (km/h)	v ₂ (km/h)
≤25 km/h			
	20	25	15
	15	20	10
	10	15	5
≤45 km/h			
	40	45	35
	30	35	25
	20	25	15
	120	130	110
	100	110	90
	80	90	70
	60	70	50
	40	45	35
	20	25	15

라. 코스트다운 시간 측정

- (1) 자동차의 예열 후, 시험차량은 코스트다운이 시작되는 시점까지 가속을 진행한다.
- (2) 자동차의 구조상 운행 중 중립으로의 변속이 어려운 관계로 코스팅은 변속기 체결을 해제하는 방법만으로 시행한다. 코스팅 과정에서 엔진으로 전달되는 동력을 차단할 수 없는 차량의 경우에는 건인 차량을 이용하는 방법을 사용한다. 코스트다운 시험이 동력계 위에서 진행되는 경우 변속기와 클러치의 작동 조건은 실도로 시험과 동일하여야 한다.
- (3) 자동차의 진행 방향은 가급적 변하지 않아야 하고 코스트다운 측정이 완료되는 순간까지 브레이크는 적용되지 않아야 한다.
- (4) 지정 속도 v_j에 상응하는 코스트다운 시간 Δt_{ai}는 차량의 속도가 v_j+Δv에서 v_j-Δv 까지 변화하는 시간 동안에 측정한다.
- (5) (1)항부터 (4)항까지의 측정방법을 반대방향에서의 코스트다운 시간 Δt_{bi} 측정을 위하여 다시 반복한다.
- (6) Δt_{ai} 및 Δt_{bi}의 평균 코스트다운 시간 ΔT_i는 다음 방정식을 통하여 계산된다.

$$\Delta T_i = \frac{\Delta t_{ai} + \Delta t_{bi}}{2}$$

- (7) 최소 네 번의 시험을 반복하여 다음 방정식에 의한 평균코스트다운 시간 ΔT_j를 계산한다.

$$\Delta T_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta T_i$$

다음의 방정식에서 얻어지는 통계적 오차(P)가 3% 이내가 될 때까지 시험을 반복한다.

$$P = \frac{ts}{\sqrt{n}} \times \frac{100}{\Delta T_j}$$

t = 표4의 계수

$$s = \text{표준 편차}, \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta T_i - \Delta T_j)^2}{n-1}}$$

n = 시험 반복 횟수

표 4. 통계적 오차 계수

n	t	$\frac{t}{\sqrt{n}}$
4	3,2	1,60
5	2,8	1,25
6	2,6	1,06
7	2,5	0,94
8	2,4	0,85
9	2,3	0,77
10	2,3	0,73
11	2,2	0,66
12	2,2	0,64
13	2,2	0,61
14	2,2	0,59
15	2,2	0,57

- (8) 시험 반복 시 동일한 예열 조건 및 코스트다운 시작 속도를 유지하기 위하여 주의한다.
- (9) 다양한 규정시험속도를 위한 코스트다운 시간을 측정하기 위하여 지속적인 코스트다운을 실시한다. 이 경우 코스트다운 시작속도를 항상 일정하게 유지한다.

마. 분석 절차

(1) 주행저항력의 계산

(가) 규정시험속도 V_j 에서의 주행저항력 $F_j(N)$ 는 다음과 같이 계산한다.

$$F_j = \frac{1}{3.6} (m + m_r) \frac{2\Delta v}{\Delta T_j}$$

m = 차량 중량(kg) : 운전자 및 장비 포함

m_r = 등가관성중량, 공차중량의 7%로 계산 가능

(나) 주행저항력 F_j 는 (2)항에 의하여 보정된다.

(2) 주행저항력(F)는 다음의 방정식으로 계산한다.

$$F = f_0 + f_2 v^2$$

f_0 및 f_2 계수는 F_j 및 v_j 로부터 선형회귀를 통해 얻어진다.

F = 풍력저항을 포함한 운행저항력(N)

f_0 = 구동저항(N)

f_2 = 항력 계수 ($N/(km/h)^2$)

f_0 및 f_2 는 다음의 기준대기조건에 의하여 보정된다.

$$f_0^* = f_0 (1 + .Ko (T_T - T_0))$$

$$f_2^* = f_2 \times \frac{T_T}{T_0} \times \frac{P_0}{P_T}$$

f_0^* = 기준대기조건에서의 보정구동저항(N)

T_T = 평균 대기 온도 (K)

f_2^* = 보정 항력 계수(N/(km/h)²)

P_T = 평균 대기압(kPa)

K_0 = 구동저항의 온도보정함수 ($K_0 = 6 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$)

(3) 차대동력계 설정을 위한 목표주행저항력

시험속도(v_0)에서의 차대동력계상의 목표주행저항력($F^*(v_0)$)는 다음 방정식으로 계산한다.

$$F^*(v_0) = f_0^* + f_2^* \times v_0^2$$

8. 하나 이상의 구동축을 가지는 자동차의 도로 주행저항시험

가. 시험자동차

- (1) 시험자동차는 300km 이상 길들이기를 하여야 하고, 타이어는 초기 트레드 깊이의 50%에서 90% 이내에 있어야 한다.
- (2) 제작사의 사양에 따라 다음의 검사가 이루어져야 한다.
 - 바퀴, 바퀴트림, 타이어(제작, 형식, 압력)
 - 전륜축 형상
 - 브레이크 조정
 - 전륜 및 후륜축의 윤활
 - 현가장치 조정
- (3) 시험차량은 기준중량상태로 부하를 주어야 한다.
- (4) 도로주행시험의 경우 창문은 닫혀 있어야 한다. 에어컨 작동상태 헤드램프등은 작동되지 않은 상태이어야 한다.
- (5) 시험차량은 깨끗한 상태(청소)이어야 한다.
- (6) 차량은 시험 시작 전에 적당한 방법으로 일반주행 시의 온도상태로 만들어야 한다.

나. 규정 시험속도

실도로 부하 곡선은 규정시험속도(v)를 사용하여 산출한다. 시험 속도(v_0)에 근접한 실제 차량의 속도 함수인 실도로 부하를 산출하기 위하여 시험속도를 포함하는 최소 네 가지 규정시험속도를 사용한다.

다. 총 도로부하력 결정

- (1) 측정장치는 0.1초 및 $\pm 0.5\text{km/h}$ 의 오차 범위 내에 있어야 한다.
- (2) 측정절차
 - (가) 시험자동차를 측정이 시작되는 지점에서의 속도보다 5km/h 높게 가속시킨다.
 - (나) 기어를 중립에 놓고 출력공급을 중단한다.
 - (다) 다음조건에서 코스트다운 시간(t_1)을 측정한다.

$$v_2 = v + \Delta V \text{에서 } v_1 = v - \Delta v \text{까지}$$

$$\Delta v < 5\text{km/h} \text{ (} v < 50\text{km/h} \text{인 경우)}$$

$$\Delta v < 10\text{km/h} \text{ (} v > 50\text{km/h} \text{인 경우)}$$

(라) 반대방향에서의 코스트다운 시간(t_2)을 측정한다.

(마) 두 측정결과(t_1, t_2)의 평균값(t_i)을 산출한다.

(바) 통계적 오차(P)가 4%이내가 될 때까지 시험을 반복한다.

$$\Delta t_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta t_j$$

$$p = \frac{t \cdot s}{\sqrt{n}} \cdot \frac{100}{t} \text{ (} p \leq 4\% \text{)}$$

여기서,

t = 아래 표에서 주어진 계수

$$s = \text{표준편차, } s = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\Delta t_i - \Delta t_j)^2}{n-1}}$$

n = 시험반복수

n	4	5	6	7	8	9	10
t	3.2	2.8	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3
$t/\sqrt{n}$	1.6	1.25	1.06	0.94	0.85	0.77	0.73

(사) 주행저항력 계산

규정시험속도 v에서의 운행저항력 F(N)는 다음과 같이 계산한다.

$$F = \frac{1}{3.6} \cdot m_{ref} \cdot \frac{2 \cdot \Delta v}{\Delta t}$$

여기서,

mref = 기준 중량(kg)

Δv = 자동차 속도 차이(km/h)

Δt = 계산된 코스트다운 시간(초)

(아) (사)항에서 계산된 주행저항은 다음 식에 의해 보정한다.

$$F_{corrected} = k \cdot F_{measured}$$

$$k = \frac{R_R}{R_T} \cdot [1 + K_R(t - t_0)] + \frac{R_{AERO}}{R_T} \cdot \frac{(\rho_0)}{\rho}$$

여기서,

R_R = 차속 v에서의 구동저항

R_{AERO} = 차속 v에서의 항력

R_T = 총 운전저항 = $R_R + R_{AERO}$

K_R = 구동저항의 온도보정계수(= $3.6 \times 10^{-3}/K$)

t = 시험 시 대기온도

t_0 = 기준대기온도(293.2K)

ρ = 시험조건에서의 공기밀도(kg/m³)

ρ_0 = 기준대기조건에서의 공기밀도(293.2K, 101.3kPa) = 1.189 kg/m³

R_R/R_T 과 R_{AERO}/R_T 은 자동차제작사에 의해 제출된 값을 사용하고, 데이터

가 없을 시에는 다음 식에 의해 산출된 값을 사용한다.

$$\frac{R_R}{R_T} = a \cdot M + b$$

여기서,

M = 자동차 시험중량(kg)

각 속도에 대해 계수 a, b 는 다음 표의 값을 사용한다.

V(km/h)	a	b
20	7.24×10^{-5}	0.82
40	1.59×10^{-4}	0.54
60	1.96×10^{-4}	0.33
80	1.85×10^{-4}	0.23
100	1.63×10^{-4}	0.18
120	1.57×10^{-4}	0.14

라. 차대동력계에서의 부하설정

다음의 순서에 의한다.

- (1) 시험자동차를 동력계에 장착한다.
- (2) 자동차바퀴의 타이어 압력을 조정한다.
- (3) 동력계의 등가관성을 다음 표에 따라 조정한다.

기준중량 m_{ref} (kg)	등가관성 중량(kg)
$m_{ref} \leq 105$	100
$105 < m_{ref} \leq 115$	110
$115 < m_{ref} \leq 125$	120
$125 < m_{ref} \leq 135$	130
$135 < m_{ref} \leq 150$	140
$150 < m_{ref} \leq 165$	150
$165 < m_{ref} \leq 185$	170
$185 < m_{ref} \leq 205$	190
$205 < m_{ref} \leq 225$	210
$225 < m_{ref} \leq 245$	230
$245 < m_{ref} \leq 270$	260
$270 < m_{ref} \leq 300$	280
$300 < m_{ref} \leq 330$	310
$330 < m_{ref} \leq 360$	340
$360 < m_{ref} \leq 395$	380
$395 < m_{ref} \leq 435$	410
$435 < m_{ref} \leq 480$	450
$480 < m_{ref} \leq 540$	510
$540 < m_{ref} \leq 600$	570
$600 < m_{ref} \leq 650$	620
$650 < m_{ref} \leq 710$	680
$710 < m_{ref} \leq 770$	740
$770 < m_{ref} \leq 820$	800
$820 < m_{ref} \leq 880$	850
$880 < m_{ref} \leq 940$	910
$940 < m_{ref} \leq 990$	960
$990 < m_{ref} \leq 1050$	1020
$1050 < m_{ref} \leq 1110$	1080

- (4) 적당한 방법으로 차량 및 동력계를 일반적인 온도조건으로 맞춘다.
- (5) 다. (2)의 총 도로부하력 결정의 (다), (라)항목을 제외한 방법에 따라 시험을 실시한다.
- (6) 다. (2)의 총 도로부하력 결정의 (아)항에서 산출한 주행저항을 동력계상에서 재현하기 위해 동력계의 브레이크를 조정한다. 이는 실도로에서의 코스트다운 시간에 다음 식에 의해 동력계에서 측정된 시간을 재현함으로써 실행될 수도 있다.

$$t_{corrected} = m_{ref} \cdot \frac{2 \cdot \Delta v}{F_{corrected}} \cdot \frac{1}{3.6}$$

- (7) 동력계에서 흡수된 주행저항 P_a 는 실도로에서 산출한 주행저항을 날짜에 상관 없이 동일한 차에서는 동일한 값을 재현할 수 있는 값으로 결정한다.

9. 시험주행모드

가. 구간 1 주행모드

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기 어 변 속 없 음	1 단 기 어 없 음			정지	가속	정속	감속	기 어 변 속 없 음	1 단 기 어 없 음
1	0,0	X						61	29,7				X		
2	0,0	X						62	27,0				X		
3	0,0	X						63	23,0				X		
4	0,0	X						64	18,7				X		
5	0,0	X						65	14,2				X		
6	0,0	X						66	9,4				X		
7	0,0	X						67	4,9				X		
8	0,0	X						68	2,0				X		
9	0,0	X						69	0,0	X					
10	0,0	X						70	0,0	X					
11	0,0	X						71	0,0	X					
12	0,0	X						72	0,0	X					
13	0,0	X						73	0,0	X					
14	0,0	X						74	1,7		X				
15	0,0	X						75	5,8		X				
16	0,0	X						76	11,8		X				
17	0,0	X						77	18,3		X				
18	0,0	X						78	24,5		X				
19	0,0	X						79	29,4		X				
20	0,0	X						80	32,5		X				
21	0,0	X						81	34,2		X				
22	1,0		X					82	34,4		X				
23	2,6		X					83	34,5		X				
24	4,8		X					84	34,6		X				
25	7,2		X					85	34,7		X				
26	9,6		X					86	34,8		X				
27	12,0		X					87	35,2		X				
28	14,3		X					88	36,0		X				
29	16,6		X					89	37,0		X				
30	18,9		X					90	37,9		X				
31	21,2		X					91	38,6		X				
32	23,5		X					92	38,8			X			
33	25,6		X					93	38,8			X			
34	27,1		X					94	38,7			X			
35	28,0		X					95	38,5			X			
36	28,7		X					96	38,0			X			
37	29,2		X					97	37,4			X			
38	29,8		X					98	36,9			X			
39	30,4			X			X	99	36,6			X			
40	29,6			X			X	100	36,4			X			
41	28,7			X			X	101	36,4			X			
42	27,9			X		X	X	102	36,5			X			
43	27,5			X		X	X	103	36,7			X			
44	27,3			X		X	X	104	36,9			X			
45	27,4			X		X	X	105	37,0			X			
46	27,5			X		X	X	106	37,2			X			
47	27,6			X		X	X	107	37,3			X			
48	27,6			X		X	X	108	37,4			X			
49	27,6			X		X	X	109	37,3			X			
50	27,7			X		X	X	110	36,8			X			
51	27,8			X			X	111	35,8				X		
52	28,1			X			X	112	34,7				X		
53	28,6			X			X	113	31,8				X		
54	29,0			X			X	114	28,9				X		
55	29,2			X			X	115	26,7				X		X
56	29,5			X			X	116	24,6		X				X
57	29,7			X			X	117	25,2		X				X
58	30,1			X			X	118	26,2		X				X
59	30,5			X			X	119	27,6		X				X
60	30,7			X			X	120	29,2		X				X

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어 변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변 속 없음	1단 기어 없음
121	31,0		X				X	181	0,0	X					
122	32,8		X				X	182	0,0	X					
123	34,3		X				X	183	2,0		X				
124	35,1		X					184	6,0		X				
125	35,3				X			185	12,4		X				
126	35,1				X			186	21,4		X				
127	34,6				X			187	30,0		X				
128	33,7				X			188	37,1		X				
129	32,2				X			189	42,5		X				
130	29,6				X			190	46,6		X				
131	26,0				X			191	49,8		X				
132	22,0				X			192	52,4		X				
133	18,5				X			193	54,4		X				
134	16,6		X					194	55,6		X				
135	17,6		X					195	56,1			X			
136	21,0		X					196	56,2			X			
137	25,2		X					197	56,2			X			
138	29,1		X					198	56,2			X			
139	31,4		X					199	56,7			X			
140	31,9				X			200	57,2			X			
141	31,4				X			201	57,7		X	X			
142	30,6				X			202	58,2			X			
143	29,5				X			203	58,7			X			
144	28,0				X			204	59,3			X			
145	24,9				X			205	59,8			X			
146	20,2				X			206	60,0			X			
147	14,8				X			207	60,0			X			
148	9,5				X			208	59,9			X			
149	4,8				X			209	59,9			X			
150	1,4				X			210	59,9			X			
151	0,0	X						211	59,9			X			
152	0,0	X						212	59,9			X			
153	0,0	X						213	59,8			X			
154	0,0	X						214	59,6			X			
155	0,0	X						215	59,1			X			
156	0,0	X						216	57,1				X		
157	0,0	X						217	53,2				X		
158	0,0	X						218	48,3				X		
159	0,0	X						219	43,9				X		
160	0,0	X						220	40,3				X		
161	0,0	X						221	39,5				X		
162	0,0	X						222	41,3			X			
163	0,0	X						223	45,2			X			
164	0,0	X						224	50,1			X			
165	0,0	X						225	53,7			X			
166	0,0	X						226	55,8			X			
167	0,0	X						227	55,8				X		
168	0,0	X						228	54,7				X		
169	0,0	X						229	53,3				X		
170	0,0	X						230	52,3				X		
171	0,0	X						231	52,0				X		
172	0,0	X						232	52,1				X		
173	0,0	X						233	51,8				X		
174	0,0	X						234	50,8				X		
175	0,0	X						235	49,2				X		
176	0,0	X						236	47,5				X		
177	0,0	X						237	45,7				X		
178	0,0	X						238	43,9				X		
179	0,0	X						239	42,0				X		
180	0,0	X						240	40,2				X		

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
----	------------	-------	--	--	--	--	--	----	------------	-------	--	--	--	--	--

		정지	가속	정속	감속	기어 변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어 변속 없음	1단 기어 없음
241	38,3				X			301	30,6			X		X	
242	36,4				X			302	28,9			X			
243	34,6				X			303	27,8			X			
244	32,7				X			304	27,2			X			
245	30,6				X			305	26,9			X			
246	28,1				X			306	26,5			X			
247	25,5				X			307	26,1			X			
248	23,1				X			308	25,7			X			
249	21,2				X			309	25,5			X			
250	19,5				X			310	25,7			X			
251	17,8				X			311	26,4			X			
252	15,3				X			312	27,3			X			
253	11,5				X			313	28,1			X			
254	7,2				X			314	27,9				X		
255	2,5				X			315	26,0				X		
256	0,0	X						316	22,7				X		
257	0,0	X						317	19,0				X		
258	0,0	X						318	16,0				X		
259	0,0	X						319	14,6		X				
260	0,0	X						320	15,2		X				
261	0,0	X						321	16,9		X				
262	0,0	X						322	19,3		X				
263	0,0	X						323	22,0		X				
264	0,0	X						324	24,6		X				
265	0,0	X						325	26,8		X				
266	0,0	X						326	27,9		X				
267	0,5	X						327	28,1			X			
268	2,9		X					328	27,7			X			
269	8,2		X					329	27,2			X			
270	13,2		X					330	26,8			X			
271	17,8		X					331	26,6			X			
272	21,4		X					332	26,8			X			
273	24,1		X					333	27,0			X			
274	26,4		X					334	27,2			X			
275	28,4		X					335	27,4			X			
276	29,9		X					336	27,6			X			
277	30,5		X					337	27,7			X			
278	30,5			X				338	27,9			X			
279	30,3			X				339	28,1			X			
280	30,2			X				340	28,3			X			
281	30,1			X				341	28,6			X			
282	30,1			X				342	29,0			X			
283	30,1			X				343	29,6			X			
284	30,1			X				344	30,1			X			
285	30,1			X				345	30,5			X			
286	30,1			X				346	30,7			X			
287	30,2			X				347	30,8			X			
288	30,4			X		X		348	30,8			X			
289	31,0			X		X		349	30,8			X			
290	31,8			X		X		350	30,8			X			
291	32,7			X		X		351	30,8			X			
292	33,6			X		X		352	30,8			X			
293	34,4			X		X		353	30,8			X			
294	35,0			X		X		354	30,9			X			
295	35,4			X		X		355	30,9			X		X	X
296	35,5			X		X		356	30,9			X		X	X
297	35,3			X		X		357	30,8			X		X	X
298	34,9			X		X		358	30,4			X		X	X
299	33,9			X		X		359	29,6			X			X
300	32,4			X		X		360	28,4			X			X

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어	1단			정지	가속	정속	감속	기어 변속	1단

						변속 없음	기어 없음							없음	기어 없음
361	27,1			X			X	421	34,0		X				
362	26,0			X			X	422	35,4		X				
363	25,4			X			X	423	36,5		X				
364	25,5			X		X	X	424	37,5		X				
365	26,3			X		X	X	425	38,6		X				
366	27,3			X		X	X	426	39,7		X				
367	28,4			X		X	X	427	40,7		X				
368	29,2			X		X	X	428	41,5		X				
369	29,5			X		X	X	429	41,7				X		
370	29,5			X		X	X	430	41,5				X		
371	29,0			X		X	X	431	41,0				X		
372	28,1			X		X	X	432	40,6				X		
373	27,2			X		X	X	433	40,3				X		
374	26,3			X		X	X	434	40,2				X		
375	25,7			X		X	X	435	40,1				X		
376	25,5			X		X	X	436	39,8				X		
377	25,6			X		X	X	437	38,9				X		
378	26,0			X		X	X	438	37,5				X		
379	26,4			X		X	X	439	35,8				X		
380	27,0			X		X	X	440	34,2				X		
381	27,7			X		X	X	441	32,5				X		
382	28,5			X		X	X	442	30,9				X		
383	29,4			X		X	X	443	29,4				X		
384	30,2			X		X	X	444	28,0				X		
385	30,5			X		X	X	445	26,5				X		
386	30,3			X		X		446	25,0				X		
387	29,5			X		X		447	23,5				X		
388	28,7			X		X		448	21,9				X		
389	27,9			X		X		449	20,4				X		
390	27,5			X				450	19,4				X		
391	27,3			X				451	18,8				X		
392	27,0			X				452	18,4				X		
393	26,5			X				453	18,0				X		
394	25,8			X				454	17,5				X		
395	25,0				X			455	16,9				X		
396	21,5				X			456	16,4		X				
397	16,0				X			457	16,6		X				
398	10,0				X			458	17,7		X				
399	5,0				X			459	19,4		X				
400	2,2				X			460	20,9		X				
401	1,0				X			461	22,3		X				
402	0,0	X						462	23,2				X		
403	0,0	X						463	23,2				X		
404	0,0	X						464	22,2				X		
405	0,0	X						465	20,3				X		
406	0,0	X						466	17,9				X		
407	0,0	X						467	15,2				X		
408	1,2		X					468	12,3				X		
409	3,2		X					469	9,3				X		
410	5,9		X					470	6,4				X		
411	8,8		X					471	3,8				X		
412	12,0		X					472	2,0				X		
413	15,4		X					473	0,9				X		
414	18,9		X					474	0,0	X					
415	22,1		X					475	0,0	X					
416	24,8		X					476	0,0	X					
417	26,8		X					477	0,0	X					
418	28,7		X					478	0,0	X					
419	30,6		X					479	0,0	X					
420	32,4		X					480	0,0	X					

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어 변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어 변속 없음	1단 기어 없음

481	0,0	X						541	0,0	X					
482	0,0	X						542	2,7		X				
483	0,0	X						543	8,0		X				
484	0,0	X						544	16,0		X				
485	0,0	X						545	24,0		X				
486	1,4		X					546	32,0		X				
487	4,5		X					547	37,2		X				
488	8,8		X					548	40,4		X				
489	13,4		X					549	43,1		X				
490	17,3		X					550	44,6		X				
491	19,2		X					551	45,2			X			
492	19,7		X					552	45,3			X			
493	19,8		X					553	45,4			X			
494	20,7		X					554	45,5			X			
495	23,6		X					555	45,6			X			
496	28,1		X					556	45,7			X			
497	32,8		X					557	45,8			X			
498	36,3		X					558	45,9			X			
499	37,1				X			559	46,0			X			
500	35,1				X		X	560	46,1			X			
501	31,1				X		X	561	46,2			X			
502	28,0				X		X	562	46,3			X			
503	27,5		X				X	563	46,4			X			
504	29,5		X				X	564	46,7			X			
505	34,0		X				X	565	47,2			X			
506	37,0		X				X	566	48,0			X			
507	38,0				X		X	567	48,9			X			
508	36,1				X			568	49,8			X			
509	31,5				X			569	50,5			X			
510	24,5				X			570	51,0			X			
511	17,5				X			571	51,1			X			
512	10,5				X			572	51,0			X			
513	4,5				X			573	50,4				X		
514	1,0	X						574	49,0				X		
515	0,0	X						575	46,7				X		
516	0,0	X						576	44,0				X		
517	0,0	X						577	41,1				X		
518	0,0	X						578	38,3				X		
519	2,9		X					579	35,4				X		
520	8,0		X					580	31,8				X		
521	16,0		X					581	27,3				X		
522	24,0		X					582	22,4				X		
523	32,0		X					583	17,7				X		
524	38,8		X					584	13,4				X		
525	43,1		X					585	9,3				X		
526	46,0		X					586	5,5				X		
527	47,5				X			587	2,0				X		
528	47,5				X			588	0,0	X					
529	44,8				X			589	0,0	X					
530	40,1				X			590	0,0	X					
531	33,8				X			591	0,0	X					
532	27,2				X			592	0,0	X					
533	20,0				X			593	0,0	X					
534	12,8				X			594	0,0	X					
535	7,0				X			595	0,0	X					
536	2,2				X			596	0,0	X					
537	0,0	X						597	0,0	X					
538	0,0	X						598	0,0	X					
539	0,0	X						599	0,0	X					
540	0,0	X						600	0,0	X					

나. 감속된 구간 1 주행모드

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어 변속없음	1단 기어없음			정지	가속	정속	감속	기어 변속없음	1단 기어없음
1	0,0	X						61	29,6				X		
2	0,0	X						62	26,9				X		
3	0,0	X						63	23,0				X		
4	0,0	X						64	18,6				X		
5	0,0	X						65	14,1				X		
6	0,0	X						66	9,3				X		
7	0,0	X						67	4,8				X		
8	0,0	X						68	1,9				X		
9	0,0	X						69	0,0	X					
10	0,0	X						70	0,0	X					
11	0,0	X						71	0,0	X					
12	0,0	X						72	0,0	X					
13	0,0	X						73	0,0	X					
14	0,0	X						74	1,7		X				
15	0,0	X						75	5,8		X				
16	0,0	X						76	11,8		X				
17	0,0	X						77	17,3		X				
18	0,0	X						78	22,0		X				
19	0,0	X						79	26,2		X				
20	0,0	X						80	29,4		X				
21	0,0	X						81	31,1		X				
22	1,0		X					82	32,9		X				
23	2,6		X					83	34,7		X				
24	4,8		X					84	34,8		X				
25	7,2		X					85	34,8		X				
26	9,6		X					86	34,9		X				
27	12,0		X					87	35,4		X				
28	14,3		X					88	36,2		X				
29	16,6		X					89	37,1		X				
30	18,9		X					90	38,0		X				
31	21,2		X					91	38,7			X			
32	23,5		X					92	38,9			X			
33	25,6		X					93	38,9			X			
34	27,1		X					94	38,8			X			
35	28,0		X					95	38,5			X			
36	28,7		X					96	38,1			X			
37	29,2		X					97	37,5			X			
38	29,8		X					98	37,0			X			
39	30,3			X			X	99	36,7			X			
40	29,6			X			X	100	36,5			X			
41	28,7			X			X	101	36,5			X			
42	27,9			X		X	X	102	36,6			X			
43	27,4			X		X	X	103	36,8			X			
44	27,3			X		X	X	104	37,0			X			
45	27,3			X		X	X	105	37,1			X			
46	27,4			X		X	X	106	37,3			X			
47	27,5			X		X	X	107	37,4			X			
48	27,6			X		X	X	108	37,5			X			
49	27,6			X		X	X	109	37,4			X			
50	27,6			X		X	X	110	36,9				X		
51	27,8			X			X	111	35,9				X		
52	28,1			X			X	112	34,8				X		
53	28,5			X			X	113	31,9				X		
54	28,9			X			X	114	29,0				X		
55	29,2			X			X	115	26,9				X		X
56	29,4			X			X	116	24,7		X				X
57	29,7			X			X	117	25,4		X				X
58	30,0			X			X	118	26,4		X				X
59	30,5			X			X	119	27,7		X				X
60	30,6				X		X	120	29,4		X				X

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어 변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변 속 없음	1단 기어 없음
121	31,2		X				X	181	0,0	X					
122	33,0		X				X	182	0,0	X					
123	34,4		X				X	183	0,0	X					
124	35,2		X					184	0,0	X					
125	35,4				X			185	0,4		X				
126	35,2				X			186	1,8		X				
127	34,7				X			187	5,4		X				
128	33,9				X			188	11,1		X				
129	32,3				X			189	16,7		X				
130	29,8				X			190	21,3		X				
131	26,1				X			191	24,7		X				
132	22,1				X			192	28,4		X				
133	18,6				X			193	31,8		X				
134	16,8		X					194	34,6		X				
135	17,7		X					195	36,3		X				
136	21,1		X					196	37,8		X				
137	25,4		X					197	39,6		X				
138	29,2		X					198	41,3		X				
139	31,6		X					199	43,3		X				
140	32,1				X			200	45,1		X				
141	31,6				X			201	47,5		X				
142	30,7				X			202	49,0		X				
143	29,7				X			203	50,0			X			
144	28,1				X			204	49,5			X			
145	25,0				X			205	48,8			X			
146	20,3				X			206	47,6			X			
147	15,0				X			207	46,5			X			
148	9,7				X			208	46,1			X			
149	5,0				X			209	46,1			X			
150	1,6				X			210	46,6			X			
151	0,0	X						211	46,9			X			
152	0,0	X						212	47,2			X			
153	0,0	X						213	47,8			X			
154	0,0	X						214	48,4			X			
155	0,0	X						215	48,9			X			
156	0,0	X						216	49,2			X			
157	0,0	X						217	49,6			X			
158	0,0	X						218	49,9			X			
159	0,0	X						219	50,0			X			
160	0,0	X						220	49,8			X			
161	0,0	X						221	49,5			X			
162	0,0	X						222	49,2			X			
163	0,0	X						223	49,3			X			
164	0,0	X						224	49,4			X			
165	0,0	X						225	49,4			X			
166	0,0	X						226	48,6			X			
167	0,0	X						227	47,8			X			
168	0,0	X						228	47,0			X			
169	0,0	X						229	46,9			X			
170	0,0	X						230	46,6			X			
171	0,0	X						231	46,6			X			
172	0,0	X						232	46,6			X			
173	0,0	X						233	46,9			X			
174	0,0	X						234	46,4			X			
175	0,0	X						235	45,6			X			
176	0,0	X						236	44,4			X			
177	0,0	X						237	43,5			X			
178	0,0	X						238	43,2			X			
179	0,0	X						239	43,3			X			
180	0,0	X						240	43,6			X			

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
----	------------	-------	--	--	--	--	--	----	------------	-------	--	--	--	--	--

		정지	가속	정속	감속	기어 변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변 속 없음	1단 기어 없음
241	43,9			X				301	30,6			X		X	
242	43,7				X			302	29,0			X			
243	43,0				X			303	27,8			X			
244	40,9				X			304	27,2			X			
245	36,9				X			305	26,9			X			
246	32,1				X			306	26,5			X			
247	26,6				X			307	26,1			X			
248	21,8				X			308	25,7			X			
249	17,2				X			309	25,5			X			
250	13,7				X			310	25,7			X			
251	10,3				X			311	26,4			X			
252	7,0				X			312	27,3			X			
253	3,5				X			313	28,1			X			
254	0,0	X						314	27,9				X		
255	0,0	X						315	26,0				X		
256	0,0	X						316	22,7				X		
257	0,0	X						317	19,0				X		
258	0,0	X						318	16,0				X		
259	0,0	X						319	14,6		X				
260	0,0	X						320	15,2		X				
261	0,0	X						321	16,9		X				
262	0,0	X						322	19,3		X				
263	0,0	X						323	22,0		X				
264	0,0	X						324	24,6		X				
265	0,0	X						325	26,7		X				
266	0,0	X						326	27,9		X				
267	0,5		X					327	28,0			X			
268	2,9		X					328	27,6			X			
269	8,2		X					329	27,1			X			
270	13,2		X					330	26,7			X			
271	17,8		X					331	26,6			X			
272	21,4		X					332	26,7			X			
273	24,1		X					333	27,0			X			
274	26,4		X					334	27,2			X			
275	28,4		X					335	27,4			X			
276	29,9		X					336	27,5			X			
277	30,5			X				337	27,7			X			
278	30,5			X				338	27,9			X			
279	30,3			X				339	28,1			X			
280	30,2			X				340	28,3			X			
281	30,1			X				341	28,6			X			
282	30,1			X				342	29,1			X			
283	30,1			X				343	29,6			X			
284	30,2			X				344	30,1			X			
285	30,2			X				345	30,6			X			
286	30,2			X				346	30,8			X			
287	30,2			X				347	30,8			X			
288	30,5			X		X		348	30,8			X			
289	31,0			X		X		349	30,8			X			
290	31,9			X		X		350	30,8			X			
291	32,8			X		X		351	30,8			X			
292	33,7			X		X		352	30,8			X			
293	34,5			X		X		353	30,8			X			
294	35,1			X		X		354	30,9			X			X
295	35,5			X		X		355	30,9			X		X	X
296	35,6			X		X		356	30,9			X		X	X
297	35,4			X		X		357	30,8			X		X	X
298	35,0			X		X		358	30,4			X		X	X
299	34,0			X		X		359	29,6			X			X
300	32,4			X		X		360	28,4			X			X

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어	1단			정지	가속	정속	감속	기어 변속	1단

						변속 없음	기어 없음							정지	기어 없음
361	27,1			X			X	421	34,0		X				
362	26,0			X			X	422	35,4		X				
363	25,4			X			X	423	36,5		X				
364	25,5			X		X	X	424	37,5		X				
365	26,3			X		X	X	425	38,6		X				
366	27,3			X		X	X	426	39,6		X				
367	28,3			X		X	X	427	40,7		X				
368	29,2			X		X	X	428	41,4		X				
369	29,5			X		X	X	429	41,7			X			
370	29,4			X		X	X	430	41,4			X			
371	28,9			X		X	X	431	40,9			X			
372	28,1			X		X	X	432	40,5			X			
373	27,1			X		X	X	433	40,2			X			
374	26,3			X		X	X	434	40,1			X			
375	25,7			X		X	X	435	40,1			X			
376	25,5			X		X	X	436	39,8				X		
377	25,6			X		X	X	437	38,9				X		
378	25,9			X		X	X	438	37,4				X		
379	26,3			X		X	X	439	35,8				X		
380	26,9			X		X	X	440	34,1				X		
381	27,6			X		X	X	441	32,5				X		
382	28,4			X		X	X	442	30,9				X		
383	29,3			X		X	X	443	29,4				X		
384	30,1			X		X	X	444	27,9				X		
385	30,4			X		X	X	445	26,5				X		
386	30,2			X		X		446	24,9				X		
387	29,4			X		X		447	23,4				X		
388	28,6			X		X		448	21,8				X		
389	27,9			X		X		449	20,3				X		
390	27,5			X				450	19,3				X		
391	27,2			X				451	18,7				X		
392	26,9			X				452	18,3				X		
393	26,4			X				453	17,8				X		
394	25,7			X				454	17,4				X		
395	24,9				X			455	16,8				X		
396	21,4				X			456	16,3		X				
397	15,9				X			457	16,5		X				
398	9,9				X			458	17,6		X				
399	4,9				X			459	19,2		X				
400	2,1				X			460	20,8		X				
401	0,9				X			461	22,2		X				
402	0,0	X						462	23,0		X				
403	0,0	X						463	23,0				X		
404	0,0	X						464	22,0				X		
405	0,0	X						465	20,1				X		
406	0,0	X						466	17,7				X		
407	0,0	X						467	15,0				X		
408	1,2		X					468	12,1				X		
409	3,2		X					469	9,1				X		
410	5,9		X					470	6,2				X		
411	8,8		X					471	3,6				X		
412	12,0		X					472	1,8				X		
413	15,4		X					473	0,8				X		
414	18,9		X					474	0,0	X					
415	22,1		X					475	0,0	X					
416	24,7		X					476	0,0	X					
417	26,8		X					477	0,0	X					
418	28,7		X					478	0,0	X					
419	30,6		X					479	0,0	X					
420	32,4		X					480	0,0	X					

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어 변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어 변속 없음	1단 기어 없음

481	0,0	X						541	0,0	X					
482	0,0	X						542	2,8		X				
483	0,0	X						543	8,1		X				
484	0,0	X						544	14,2		X				
485	0,0	X						545	19,2		X				
486	1,4		X					546	23,5		X				
487	4,5		X					547	27,2		X				
488	8,8		X					548	30,4		X				
489	13,4		X					549	33,1		X				
490	17,3		X					550	35,7		X				
491	19,2		X					551	38,3		X				
492	19,7		X					552	41,0		X				
493	19,8		X					553	43,6			X			
494	20,7		X					554	43,7			X			
495	23,7		X					555	43,8			X			
496	27,9		X					556	43,9			X			
497	31,9		X					557	44,0			X			
498	35,4		X					558	44,1			X			
499	36,2				X			559	44,2			X			
500	34,2				X		X	560	44,3			X			
501	30,2				X		X	561	44,4			X			
502	27,1				X		X	562	44,5			X			
503	26,6		X				X	563	44,6			X			
504	28,6		X				X	564	44,9			X			
505	32,6		X				X	565	45,5			X			
506	35,5		X				X	566	46,2			X			
507	36,6				X		X	567	47,1			X			
508	34,6				X			568	48,0			X			
509	30,0				X			569	48,7			X			
510	23,1				X			570	49,2			X			
511	16,7				X			571	49,4			X			
512	10,7				X			572	49,3			X			
513	4,7				X			573	48,7				X		
514	1,2				X			574	47,3				X		
515	0,0	X						575	45,0				X		
516	0,0	X						576	42,3				X		
517	0,0	X						577	39,4				X		
518	0,0	X						578	36,6				X		
519	3,0		X					579	33,7				X		
520	8,1		X					580	30,1				X		
521	14,3		X					581	25,9				X		
522	19,3		X					582	21,8				X		
523	23,5		X					583	17,7				X		
524	27,3		X					584	13,5				X		
525	30,8		X					585	9,4				X		
526	33,7		X					586	5,6				X		
527	35,2		X					587	2,1				X		
528	35,2				X			588	0,0	X					
529	32,5				X			589	0,0	X					
530	27,9				X			590	0,0	X					
531	23,2				X			591	0,0	X					
532	18,5				X			592	0,0	X					
533	13,8				X			593	0,0	X					
534	9,1				X			594	0,0	X					
535	4,5				X			595	0,0	X					
536	2,3				X			596	0,0	X					
537	0,0	X						597	0,0	X					
538	0,0	X						598	0,0	X					
539	0,0	X						599	0,0	X					
540	0,0	X						600	0,0	X					

다. 구간 2 주행모드

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음
1	0,0	X						61	23,7		X				X
2	0,0	X						62	23,8		X				X
3	0,0	X						63	25,0		X				X
4	0,0	X						64	27,3		X				X
5	0,0	X						65	30,4		X				X
6	0,0	X						66	33,9		X				X
7	0,0	X						67	37,3		X				X
8	0,0	X						68	39,8		X				X
9	2,3		X					69	39,5				X		
10	7,3		X					70	36,3				X		
11	15,2		X					71	31,4				X		
12	23,9		X					72	26,5				X		
13	32,5		X					73	24,2				X		X
14	39,2		X					74	24,8				X		X
15	44,1		X					75	26,6				X		X
16	48,1		X					76	27,5				X		X
17	51,2		X					77	26,8				X		X
18	53,3		X					78	25,3				X		X
19	54,5		X					79	24,0				X		X
20	55,7		X					80	23,3		X				X
21	56,9			X				81	23,7		X				X
22	57,5			X				82	24,9		X				X
23	58,0			X				83	26,4		X				X
24	58,4			X				84	27,7		X				X
25	58,5			X				85	28,3		X				X
26	58,5			X				86	28,3		X				X
27	58,6			X		X		87	28,1		X				X
28	58,9			X		X		88	28,1		X				X
29	59,3			X		X		89	28,6		X				X
30	59,8			X		X		90	29,8		X				X
31	60,2			X		X		91	31,6		X				X
32	60,5			X		X		92	33,9		X				X
33	60,8			X		X		93	36,5		X				
34	61,1			X		X		94	39,1		X				
35	61,5			X		X		95	41,5		X				
36	62,0			X		X		96	43,3		X				
37	62,5			X		X		97	44,5		X				
38	63,0			X		X		98	45,1				X		
39	63,4			X		X		99	45,1				X		
40	63,7			X		X		100	43,9				X		
41	63,8			X		X		101	41,4				X		
42	63,9			X		X		102	38,4				X		
43	63,8			X		X		103	35,5				X		
44	63,2				X	X		104	32,9				X		
45	61,7				X	X		105	31,3				X		
46	58,9				X	X		106	30,7				X		X
47	55,2				X			107	31,0		X				X
48	51,0				X			108	32,2		X				X
49	46,7				X			109	34,0		X				X
50	42,8				X			110	36,0		X				
51	40,2				X			111	37,9		X				
52	38,8				X			112	39,9		X				
53	37,9				X			113	41,6		X				
54	36,7				X			114	43,1		X				
55	35,1				X			115	44,3		X				
56	32,9				X			116	45,0		X				
57	30,4				X			117	45,5		X				
58	28,0				X			118	45,8		X			X	
59	25,9				X			119	46,0		X			X	
60	24,4				X		X	120	46,1		X			X	

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음
121	46,2		X			X		181	57,0				X		
122	46,1		X			X		182	56,3				X		
123	45,7		X			X		183	55,2				X		
124	45,0		X					184	53,9				X		
125	44,3		X					185	52,6				X		
126	44,7		X					186	51,4				X		
127	46,8		X					187	50,1		X				
128	50,1		X					188	51,5		X				
129	53,6		X					189	53,1		X				
130	56,9		X					190	54,8		X				
131	59,4		X					191	56,6		X				
132	60,2				X			192	58,5		X				
133	59,3				X			193	60,6		X				
134	57,5				X			194	62,8		X				
135	55,4				X			195	64,9		X				
136	52,5				X			196	67,0		X				
137	47,9				X			197	69,1		X				
138	41,4				X			198	70,9		X				
139	34,4				X			199	72,2		X				
140	30,0				X		X	200	72,8				X		
141	27,0				X		X	201	72,8				X		
142	26,5		X				X	202	71,9				X		
143	28,7		X				X	203	70,5				X		
144	33,8		X					204	68,8				X		
145	40,3		X					205	67,1				X		
146	46,6		X					206	65,4				X		
147	50,4		X					207	63,9				X		
148	54,0		X					208	62,8				X		
149	56,9		X					209	61,8				X		
150	59,1		X					210	61,0				X		
151	60,6		X					211	60,4				X	X	
152	61,7		X					212	60,0				X	X	
153	62,6		X					213	60,2		X			X	
154	63,1				X			214	61,4		X			X	
155	62,9				X			215	63,3		X			X	
156	61,7				X			216	65,5		X			X	
157	59,4				X			217	67,4		X			X	
158	56,6				X			218	68,5		X			X	
159	53,7				X			219	68,7				X	X	
160	50,7				X			220	68,1				X	X	
161	47,7				X			221	67,3				X	X	
162	45,0				X			222	66,5				X	X	
163	43,1				X			223	65,9				X	X	
164	41,9			X				224	65,5				X	X	
165	41,6			X				225	64,9				X	X	
166	41,3			X				226	64,1				X	X	
167	40,9			X				227	63,0				X	X	
168	41,8			X				228	62,1				X	X	
169	42,1			X				229	61,6		X			X	
170	41,8			X				230	61,7		X			X	
171	41,3			X				231	62,3		X			X	
172	41,5		X					232	63,5		X			X	
173	43,5		X					233	65,3		X			X	
174	46,5		X					234	67,3		X			X	
175	49,7		X					235	69,3		X			X	
176	52,6		X					236	71,4		X			X	
177	55,0		X					237	73,5		X				
178	56,5		X					238	75,6		X				
179	57,1		X					239	77,7		X				
180	57,3				X			240	79,7		X				

시간	차속 km/h	구간 분류	시간	차속 km/h	구간 분류
----	------------	-------	----	------------	-------

		정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음
241	81,5		X					301	68,3				X		
242	83,1		X					302	67,3				X		
243	84,6		X					303	66,1				X		
244	86,0		X					304	63,9				X		
245	87,4		X					305	60,2				X		
246	88,7		X					306	54,9				X		
247	89,6		X					307	48,1				X		
248	90,2		X					308	40,9				X		
249	90,7		X					309	36,0				X		
250	91,2		X					310	33,9		X				
251	91,8		X					311	33,9		X				
252	92,4		X					312	36,5		X				
253	93,0		X					313	41,0		X				
254	93,6		X					314	45,3		X				
255	94,1			X				315	49,2		X				
256	94,3			X				316	51,5		X				
257	94,4			X				317	53,2		X				
258	94,4			X				318	53,9		X				
259	94,3			X				319	53,9		X				
260	94,3			X				320	53,7		X				
261	94,2			X				321	53,7		X				
262	94,2			X		X		322	54,3		X				
263	94,2			X		X		323	55,4		X				
264	94,1			X		X		324	56,8		X				
265	94,0			X		X		325	58,1		X				
266	94,0			X		X		326	58,9				X		
267	93,9			X		X		327	58,2				X		
268	93,9			X		X		328	55,8				X		
269	93,9			X		X		329	52,6				X		
270	93,9			X		X		330	49,2				X		
271	93,9			X		X		331	47,6		X				
272	94,0			X		X		332	48,4		X				
273	94,0			X		X		333	51,8		X				
274	94,1			X		X		334	55,7		X				
275	94,2			X				335	59,6		X				
276	94,3			X				336	63,0		X				
277	94,4			X				337	65,9		X				
278	94,5			X				338	68,1		X				
279	94,5			X				339	69,8		X				
280	94,5			X				340	71,1		X				
281	94,5			X				341	72,1		X				
282	94,4			X				342	72,9		X				
283	94,5			X				343	73,7		X				
284	94,6			X				344	74,4		X				
285	94,7			X				345	75,1		X				
286	94,8			X				346	75,8		X				
287	94,9			X				347	76,5		X				
288	94,8			X				348	77,2		X				
289	94,3				X			349	77,8		X				
290	93,3				X			350	78,5		X				
291	91,8				X			351	79,2		X				
292	89,6				X			352	80,0		X				
293	87,0				X			353	81,0		X				
294	84,1				X			354	82,0		X				
295	81,2				X			355	83,0		X				
296	78,4				X			356	83,7		X				
297	75,7				X			357	84,2			X			
298	73,2				X			358	84,4			X			
299	71,1				X			359	84,5			X			
300	69,5				X			360	84,4			X			

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어	1단			정지	가속	정속	감속	기어변속	1단

						변속 없음	기어 없음							없음	기어 없음
361	84,1			X				421	63,1			X		X	
362	83,7			X				422	63,6			X		X	
363	83,2			X				423	63,9			X		X	
364	82,8			X				424	63,8			X		X	
365	82,6			X				425	63,6			X		X	
366	82,5			X				426	63,3				X	X	
367	82,4			X				427	62,8				X	X	
368	82,3			X				428	61,9				X	X	
369	82,2			X				429	60,5				X	X	
370	82,2			X				430	58,6				X	X	
371	82,2			X				431	56,5				X	X	
372	82,1			X				432	54,6				X	X	
373	81,9			X				433	53,8		X			X	
374	81,6			X				434	54,5		X			X	
375	81,3			X				435	56,1		X			X	
376	81,1			X				436	57,9		X			X	
377	80,8			X				437	59,7		X			X	
378	80,6			X				438	61,2		X			X	
379	80,4			X				439	62,3		X			X	
380	80,1			X				440	63,1		X			X	
381	79,7				X			441	63,6				X	X	
382	78,6				X			442	63,5				X	X	
383	76,8				X			443	62,7				X	X	
384	73,7				X			444	60,9				X	X	
385	69,4				X			445	58,7				X	X	
386	64,0				X			446	56,4				X	X	
387	58,6				X			447	54,5				X	X	
388	53,2				X			448	53,3				X	X	
389	47,8				X			449	53,0		X			X	
390	42,4				X			450	53,5		X			X	
391	37,0				X			451	54,6		X			X	
392	33,0				X		X	452	56,1		X			X	
393	30,9				X		X	453	57,6		X			X	
394	30,9		X				X	454	58,9		X			X	
395	33,5		X				X	455	59,8		X			X	
396	38,0		X					456	60,3		X			X	
397	42,5		X					457	60,7		X			X	
398	47,0		X					458	61,3		X			X	
399	51,0		X					459	62,4		X			X	
400	53,5		X					460	64,1		X			X	
401	55,1		X					461	66,2		X			X	
402	56,4		X					462	68,1		X			X	
403	57,3		X					463	69,7		X			X	
404	58,1		X					464	70,4			X		X	
405	58,8		X					465	70,7			X		X	
406	59,4		X					466	70,7			X			
407	59,8			X				467	70,7			X			
408	59,7			X				468	70,7			X			
409	59,4			X				469	70,6			X			
410	59,2			X				470	70,5			X			
411	59,2			X				471	70,4			X			
412	59,6			X				472	70,2			X			
413	60,0			X				473	70,1			X			
414	60,5			X				474	69,8			X			
415	61,0			X				475	69,5			X			
416	61,2			X				476	69,1			X			
417	61,3			X				477	69,1			X			
418	61,4			X				478	69,5			X			
419	61,7			X				479	70,3			X		X	
420	62,3			X				480	71,2			X		X	

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음

481	72,0			X		X		541	65,3		X				
482	72,6			X		X		542	69,6		X				
483	72,8			X		X		543	72,3		X				
484	72,7			X		X		544	73,9		X				
485	72,0				X	X		545	75,0		X				
486	70,4				X			546	75,7		X				
487	67,7				X			547	76,5		X				
488	64,4				X			548	77,3		X				
489	61,0				X			549	78,2		X				
490	57,6				X			550	78,9		X				
491	54,0				X			551	79,4			X			
492	49,7				X			552	79,6			X			
493	44,4				X			553	79,3			X			
494	38,2				X			554	78,8			X			
495	31,2				X			555	78,1			X			
496	24,0				X			556	77,5			X			
497	16,8				X			557	77,2			X			
498	10,4				X			558	77,2			X			
499	5,7				X			559	77,5			X			
500	2,8				X			560	77,9			X			
501	1,6				X			561	78,5			X			
502	0,3	X						562	79,1			X			
503	0,0	X						563	79,6			X			
504	0,0	X						564	80,0			X			
505	0,0	X						565	80,2			X			
506	0,0	X						566	80,3			X			
507	0,0	X						567	80,1			X			
508	0,0	X						568	79,8			X			
509	0,0	X						569	79,5			X			
510	0,0	X						570	79,1			X			
511	0,0	X						571	78,8			X			
512	0,0	X						572	78,6			X			
513	0,0	X						573	78,4			X			
514	0,0	X						574	78,3			X			
515	0,0	X						575	78,0				X		
516	0,0	X						576	76,7				X		
517	0,0	X						577	73,7				X		
518	0,0	X						578	69,5				X		
519	0,0	X						579	64,8				X		
520	0,0	X						580	60,3				X		
521	0,0	X						581	56,2				X		
522	0,0	X						582	52,5				X		
523	0,0	X						583	49,0				X		
524	0,0	X						584	45,2				X		
525	0,0	X						585	40,8				X		
526	0,0	X						586	35,4				X		
527	0,0	X						587	29,4				X		
528	0,0	X						588	23,4				X		
529	0,0	X						589	17,7				X		
530	0,0	X						590	12,6				X		
531	0,0	X						591	8,0				X		
532	0,0	X						592	4,1				X		
533	2,3		X					593	1,3				X		
534	7,2		X					594	0,0	X					
535	14,6		X					595	0,0	X					
536	23,5		X					596	0,0	X					
537	33,0		X					597	0,0	X					
538	42,7		X					598	0,0	X					
539	51,8		X					599	0,0	X					
540	59,4		X					600	0,0	X					

라. 감속된 구간 2 주행모드

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어 변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변 속 없음	1단 기어 없음
1	0,0	X						61	23,7		X				X
2	0,0	X						62	23,8		X				X
3	0,0	X						63	25,0		X				X
4	0,0	X						64	27,3		X				X
5	0,0	X						65	30,4		X				X
6	0,0	X						66	33,9		X				X
7	0,0	X						67	37,3		X				X
8	0,0	X						68	39,8				X		X
9	2,3		X					69	39,5				X		
10	7,3		X					70	36,3				X		
11	13,6		X					71	31,4				X		
12	18,9		X					72	26,5				X		
13	23,5		X					73	24,2				X		X
14	27,8		X					74	24,8				X		X
15	31,8		X					75	26,5				X		X
16	35,6		X					76	27,5				X		X
17	39,2		X					77	26,8				X		X
18	42,7		X					78	25,3				X		X
19	46,0		X					79	24,0				X		X
20	49,1		X					80	23,3		X				X
21	52,1		X					81	23,7		X				X
22	54,9		X					82	24,9		X				X
23	57,5		X					83	26,4		X				X
24	58,4			X				84	27,7		X				X
25	58,5			X				85	28,3		X				X
26	58,5			X				86	28,3		X				X
27	58,6			X		X		87	28,1		X				X
28	58,9			X		X		88	28,1		X				X
29	59,3			X		X		89	28,6		X				X
30	59,8			X		X		90	29,8		X				X
31	60,2			X		X		91	31,6		X				X
32	60,5			X		X		92	33,9		X				X
33	60,8			X		X		93	36,5		X				
34	61,1			X		X		94	39,1		X				
35	61,5			X		X		95	41,5		X				
36	62,0			X		X		96	43,3		X				
37	62,5			X		X		97	44,5		X				
38	63,0			X		X		98	45,1				X		
39	63,4			X		X		99	45,1				X		
40	63,7			X		X		100	43,8				X		
41	63,8			X		X		101	41,4				X		
42	63,9			X		X		102	38,4				X		
43	63,8			X		X		103	35,5				X		
44	63,2				X	X		104	32,9				X		
45	61,7				X	X		105	31,3				X		
46	58,9				X	X		106	30,7				X		X
47	55,2				X			107	31,0		X				X
48	51,0				X			108	32,2		X				X
49	46,7				X			109	34,0		X				X
50	42,8				X			110	36,0		X				
51	40,2				X			111	37,9		X				
52	38,8				X			112	39,8		X				
53	37,8				X			113	41,6		X				
54	36,7				X			114	43,1		X				
55	35,1				X			115	44,3		X				
56	32,9				X			116	45,0		X				
57	30,4				X			117	45,5		X				
58	28,0				X			118	45,8		X			X	
59	25,9				X			119	46,0		X			X	
60	24,4				X		X	120	46,1		X			X	

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어 변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변 속 없음	1단 기어 없음
121	46,2		X			X		181	57,0				X		
122	46,1		X			X		182	56,3				X		
123	45,7		X			X		183	55,2				X		
124	45,0		X					184	53,9				X		
125	44,3		X					185	52,6				X		
126	44,7		X					186	51,3				X		
127	46,8		X					187	50,1		X				
128	49,9		X					188	51,5		X				
129	52,8		X					189	53,1		X				
130	55,5		X					190	54,8		X				
131	58,2		X					191	56,5		X				
132	60,2				X			192	58,5		X				
133	59,3				X			193	60,6		X				
134	57,5				X			194	62,8		X				
135	55,4				X			195	64,9		X				
136	52,5				X			196	67,0		X				
137	47,9				X			197	69,1		X				
138	41,4				X			198	70,9		X				
139	34,4				X			199	72,2		X				
140	30,0				X		X	200	72,8				X		
141	27,0				X		X	201	72,8				X		
142	26,5		X				X	202	71,9				X		
143	28,7		X				X	203	70,5				X		
144	32,7		X					204	68,8				X		
145	36,5		X					205	67,1				X		
146	40,0		X					206	65,4				X		
147	43,5		X					207	63,9				X		
148	46,7		X					208	62,8				X		
149	49,8		X					209	61,8				X		
150	52,7		X					210	61,0				X		
151	55,5		X					211	60,4				X	X	
152	58,1		X					212	60,0		X			X	
153	60,6		X					213	60,2		X			X	
154	62,9		X					214	61,4		X			X	
155	62,9				X			215	63,3		X			X	
156	61,7				X			216	65,5		X			X	
157	59,4				X			217	67,4		X			X	
158	56,6				X			218	68,5		X			X	
159	53,7				X			219	68,7				X	X	
160	50,7				X			220	68,1				X	X	
161	47,7				X			221	67,3				X	X	
162	45,0				X			222	66,5				X	X	
163	43,0				X			223	65,9				X	X	
164	41,9			X				224	65,5				X	X	
165	41,6			X				225	64,9				X	X	
166	41,3			X				226	64,1				X	X	
167	40,9			X				227	63,0				X	X	
168	41,8			X				228	62,1				X	X	
169	42,1			X				229	61,6		X			X	
170	41,8			X				230	61,7		X			X	
171	41,3			X				231	62,3		X			X	
172	41,5		X					232	63,5		X			X	
173	43,5		X					233	65,3		X			X	
174	46,5		X					234	67,3		X			X	
175	49,7		X					235	69,2		X			X	
176	52,6		X					236	71,1		X			X	
177	55,0		X					237	73,0		X				
178	56,5		X					238	74,8		X				
179	57,1		X					239	75,7		X				
180	57,3				X			240	76,7		X				

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
----	------------	-------	--	--	--	--	--	----	------------	-------	--	--	--	--	--

		정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변 속 없음	1단 기어 없음
241	77,5		X					301	68,3				X		
242	78,1			X				302	67,3				X		
243	78,6			X				303	66,1				X		
244	79,0			X				304	63,9				X		
245	79,4			X				305	60,2				X		
246	79,7			X				306	54,9				X		
247	80,1			X				307	48,1				X		
248	80,7			X				308	40,9				X		
249	80,8			X				309	36,0				X		
250	81,0			X				310	33,8		X				
251	81,2			X				311	33,9		X				
252	81,6			X				312	36,5		X				
253	81,9			X				313	40,1		X				
254	82,1			X				314	43,5		X				
255	82,1			X				315	46,7		X				
256	82,3			X				316	49,8		X				
257	82,4			X				317	52,8		X				
258	82,4			X				318	53,8		X				
259	82,3			X				319	53,9		X				
260	82,3			X				320	53,7		X				
261	82,2			X				321	53,7		X				
262	82,2			X				322	54,3		X				
263	82,1			X				323	55,4		X				
264	82,1			X				324	56,8		X				
265	82,0			X				325	58,1		X				
266	82,0			X				326	58,8				X		
267	81,9			X				327	58,2				X		
268	81,9			X				328	55,8				X		
269	81,9			X				329	52,6				X		
270	81,9			X				330	49,2				X		
271	81,9			X				331	47,6		X				
272	82,0			X				332	48,3		X				
273	82,0			X				333	51,4		X				
274	82,1			X				334	54,2		X				
275	82,2			X				335	56,9		X				
276	82,3			X				336	59,4		X				
277	82,4			X				337	61,8		X				
278	82,5			X				338	64,0		X				
279	82,5			X				339	66,2		X				
280	82,5			X				340	68,2		X				
281	82,4			X				341	70,1		X				
282	82,4			X				342	72,0		X				
283	82,4			X				343	73,7		X				
284	82,4			X				344	74,4		X				
285	82,5			X				345	75,1		X				
286	82,5			X				346	75,8		X				
287	82,5			X				347	76,5		X				
288	82,4			X				348	77,2		X				
289	82,3			X				349	77,8		X				
290	81,6			X				350	78,5		X				
291	81,3			X				351	79,2		X				
292	80,3			X				352	80,0		X				
293	79,9			X				353	81,0			X			
294	79,2			X				354	81,1			X			
295	79,2			X				355	81,8			X			
296	78,4				X			356	82,2			X			
297	75,7				X			357	82,2			X			
298	73,2				X			358	82,4			X			
299	71,1				X			359	82,5			X			
300	69,4				X			360	82,5			X			

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단			정지	가속	정속	감속	기어변 속	1단

							기어 없음							없음	기어 없음
361	82,5			X				421	63,0			X		X	
362	82,5			X				422	63,6			X		X	
363	82,3			X				423	63,8			X		X	
364	82,1			X				424	63,8			X		X	
365	82,1			X				425	63,6			X		X	
366	82,1			X				426	63,3			X		X	
367	82,1			X				427	62,8				X	X	
368	82,1			X				428	61,9				X	X	
369	82,1			X				429	60,5				X	X	
370	82,1			X				430	58,6				X	X	
371	82,1			X				431	56,5				X	X	
372	82,1			X				432	54,6				X	X	
373	81,9			X				433	53,8		X			X	
374	81,6			X				434	54,5		X			X	
375	81,3			X				435	56,1		X			X	
376	81,1			X				436	57,9		X			X	
377	80,8			X				437	59,7		X			X	
378	80,6			X				438	61,2		X			X	
379	80,4			X				439	62,3		X			X	
380	80,1			X				440	63,1		X			X	
381	79,7				X			441	63,5				X	X	
382	78,6				X			442	63,5				X	X	
383	76,8				X			443	62,7				X	X	
384	73,7				X			444	60,9				X	X	
385	69,4				X			445	58,7				X	X	
386	64,0				X			446	56,4				X	X	
387	58,6				X			447	54,5				X	X	
3881	53,2				X			448	53,3				X	X	
389	47,8				X			449	53,0		X			X	
390	42,4				X			450	53,5		X			X	
391	37,0				X			451	54,6		X			X	
392	33,0				X		X	452	56,1		X			X	
393	30,9				X		X	453	57,6		X			X	
394	30,9		X				X	454	58,9		X			X	
395	33,5		X				X	455	59,8		X			X	
396	37,2		X					456	60,3		X			X	
397	40,8		X					457	60,7		X			X	
398	44,1		X					458	61,3		X			X	
399	47,4		X					459	62,3		X			X	
400	50,4		X					460	64,1		X			X	
401	53,3		X					461	66,2		X			X	
402	56,1		X					462	68,1		X			X	
403	57,3		X					463	69,7		X			X	
404	58,1		X					464	70,4			X		X	
405	58,8		X					465	70,7			X		X	
406	59,4		X					466	70,7			X			
407	59,8			X				467	70,7			X			
408	59,7			X				468	70,7			X			
409	59,4			X				469	70,6			X			
410	59,2			X				470	70,5			X			
411	59,2			X				471	70,3			X			
412	59,5			X				472	70,2			X			
413	60,0			X				473	70,1			X			
414	60,5			X				474	69,8			X			
415	61,0			X				475	69,5			X			
416	61,2			X				476	69,1			X			
417	61,3			X				477	69,1			X			
418	61,4			X				478	69,5			X			
419	61,7			X				479	70,3			X		X	
420	62,3			X				480	71,2			X		X	

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어	1단			정지	가속	정속	감속	기어변	1단

						변속 없음	기어 없음							속 없음	기어 없음
481	72,0			X		X		541	35,2		X				
482	72,6			X		X		542	37,2		X				
483	72,8			X		X		543	39,1		X				
484	72,7			X		X		544	40,8		X				
485	72,0				X	X		545	41,8		X				
486	70,3				X			546	42,5		X				
487	67,7				X			547	43,3		X				
488	64,4				X			548	44,1		X				
489	61,0				X			549	45,0		X				
490	57,6				X			550	45,7		X				
491	54,0				X			551	46,2			X			
492	49,7				X			552	46,3			X			
493	44,4				X			553	46,1			X			
494	38,2				X			554	45,6			X			
495	31,2				X			555	44,9			X			
496	24,0				X			556	44,4			X			
497	16,8				X			557	44,0			X			
498	10,4				X			558	44,0			X			
499	5,7				X			559	44,3			X			
500	2,8				X			560	44,8			X			
501	1,6				X			561	45,3			X			
502	0,3	X						562	45,9			X			
503	0,0	X						563	46,4			X			
504	0,0	X						564	46,8			X			
505	0,0	X						565	47,1			X			
506	0,0	X						566	47,1			X			
507	0,0	X						567	46,9			X			
508	0,0	X						568	46,7			X			
509	0,0	X						569	46,3			X			
510	0,0	X						570	45,9			X			
511	0,0	X						571	45,6			X			
512	0,0	X						572	45,4			X			
513	0,0	X						573	45,2			X			
514	0,0	X						574	45,1			X			
515	0,0	X						575	44,8				X		
516	0,0	X						576	43,5				X		
517	0,0	X						577	40,9				X		
518	0,0	X						578	38,2				X		
519	0,0	X						579	35,6				X		
520	0,0	X						580	33,0				X		
521	0,0	X						581	30,4				X		
522	0,0	X						582	27,7				X		
523	0,0	X						583	25,1				X		
524	0,0	X						584	22,5				X		
525	0,0	X						585	19,8				X		
526	0,0	X						586	17,2				X		
527	0,0	X						587	14,6				X		
528	0,0	X						588	12,0				X		
529	0,0	X						589	9,3				X		
530	0,0	X						590	6,7				X		
531	0,0	X						591	4,1				X		
532	0,0	X						592	1,4				X		
533	2,3		X					593	0,0	X					
534	7,2		X					594	0,0	X					
535	13,5		X					595	0,0	X					
536	18,7		X					596	0,0	X					
537	22,9		X					597	0,0	X					
538	26,7		X					598	0,0	X					
539	30,0		X					599	0,0	X					
540	32,8		X					600	0,0	X					

마. 구간 3 주행모드

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어없음			정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어없음
1	0,0	X						61	73,9				X	X	
2	0,0	X						62	74,1		X			X	
3	0,0	X						63	75,1		X			X	
4	0,0	X						64	76,8		X			X	
5	0,0	X						65	78,7		X			X	
6	0,0	X						66	80,4		X			X	
7	0,0	X						67	81,7		X			X	
8	0,9	X						68	82,6		X				
9	3,2		X					69	83,5		X				
10	7,3		X					70	84,4		X				
11	12,4		X					71	85,1		X				
12	17,9		X					72	85,7		X				
13	23,5		X					73	86,3		X				
14	29,1		X					74	87,0		X				
15	34,3		X					75	87,9		X				
16	38,6		X					76	88,8		X				
17	41,6		X					77	89,7		X				
18	43,9		X					78	90,3			X			
19	45,9		X					79	90,6			X			
20	48,1		X					80	90,6			X			
21	50,3		X					81	90,5			X			
22	52,6		X					82	90,4			X			
23	54,8		X					83	90,1			X			
24	55,8		X					84	89,7			X			
25	55,2		X					85	89,3			X			
26	53,9		X					86	89,0			X			
27	52,7		X					87	88,8			X			
28	52,8		X					88	88,9			X			
29	55,0		X					89	89,1			X			
30	58,5		X					90	89,3			X			
31	62,3		X					91	89,4			X			
32	65,7		X					92	89,4			X			
33	68,1		X					93	89,2			X			
34	69,1		X					94	88,9			X			
35	69,5		X					95	88,5			X			
36	69,9		X					96	88,0			X		X	
37	70,6		X					97	87,5			X		X	
38	71,3		X					98	87,2			X		X	
39	72,2		X					99	87,1			X		X	
40	72,8		X					100	87,2			X		X	
41	73,2		X					101	87,3			X		X	
42	73,4		X					102	87,4			X		X	
43	73,8		X					103	87,5			X		X	
44	74,8		X					104	87,4			X		X	
45	76,7		X					105	87,1			X			
46	79,1		X					106	86,8			X			
47	81,1		X					107	86,4			X			
48	82,1				X			108	85,9			X			
49	81,7				X	X		109	85,2				X		
50	80,3				X	X		110	84,0				X		
51	78,8				X	X		111	82,2				X		
52	77,3				X	X		112	80,3				X		
53	75,9				X	X		113	78,6				X		
54	75,0				X	X		114	77,2				X		
55	74,7				X	X		115	75,9				X		
56	74,7				X	X		116	73,8				X		
57	74,7				X	X		117	70,4				X		
58	74,6				X	X		118	65,7				X		
59	74,4				X	X		119	60,5				X		
60	74,1				X	X		120	55,9				X		

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음
121	53,0				X			181	50,2				X		
122	51,6				X			182	48,7				X		
123	50,9				X			183	47,2			X			
124	50,5				X			184	47,1			X			
125	50,2				X			185	47,0			X			
126	50,3		X					186	46,9			X			
127	50,6		X					187	46,6			X			
128	51,2		X					188	46,3			X			
129	51,8		X					189	46,1			X			
130	52,5		X					190	46,1		X				
131	53,4		X					191	46,5		X				
132	54,9		X					192	47,1		X				
133	57,0		X					193	48,1		X				
134	59,4		X					194	49,8		X				
135	61,9		X					195	52,2		X				
136	64,3		X					196	54,8		X				
137	66,4		X					197	57,3		X				
138	68,1		X					198	59,5		X				
139	69,6		X					199	61,7		X				
140	70,7		X					200	64,4		X				
141	71,4		X					201	67,7		X				
142	71,8		X					202	71,4		X				
143	72,8		X					203	74,9		X				
144	75,0		X					204	78,2		X				
145	77,8		X					205	81,1		X				
146	80,7		X					206	83,9		X				
147	83,3		X					207	86,6		X				
148	85,4		X					208	89,1		X				
149	87,3		X					209	91,6		X				
150	89,1		X					210	94,0		X				
151	90,6		X					211	96,3		X				
152	91,9		X					212	98,4		X				
153	93,2		X					213	100,4		X				
154	94,6		X					214	102,1		X				
155	96,0		X					215	103,6		X				
156	97,5		X					216	104,9		X				
157	99,0		X					217	106,2		X				
158	99,8				X			218	107,5		X				
159	99,0				X			219	108,5		X				
160	96,7				X			220	109,3		X				
161	93,7				X			221	109,9		X				
162	91,3				X			222	110,5		X				
163	90,4				X			223	110,9		X				
164	90,6				X			224	111,2		X				
165	91,1				X			225	111,4		X				
166	90,9				X			226	111,7		X				
167	89,0				X			227	111,9		X				
168	85,6				X			228	112,3		X				
169	81,6				X			229	113,0		X				
170	77,6				X			230	114,1		X				
171	73,6				X			231	115,7		X				
172	69,7				X			232	117,5		X				
173	66,0				X			233	119,3		X				
174	62,7				X			234	121,0		X				
175	60,0				X			235	122,2			X			
176	58,0				X			236	122,9			X			
177	56,4				X			237	123,0			X			
178	54,8				X			238	122,9			X			
179	53,3				X			239	122,8			X			
180	51,7				X			240	122,6			X			

시간	차속 km/h	구간 분류	시간	차속 km/h	구간 분류
----	------------	-------	----	------------	-------

		정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변 속 없음	1단 기어 없음
241	122,4			X				301	109,8			X			
242	122,3			X				302	109,9			X			
243	122,2			X				303	110,2			X			
244	122,2			X				304	110,4			X			
245	122,2			X				305	110,7			X			
246	122,2			X				306	110,7			X			
247	122,3			X				307	110,3			X			
248	122,4			X				308	109,3				X		
249	122,5			X				309	108,0				X		
250	122,5			X				310	106,5				X		
251	122,5			X				311	105,4				X		
252	122,5			X				312	104,9				X		
253	122,5			X				313	104,7				X		
254	122,7			X				314	104,3				X		
255	122,8			X				315	103,6				X	X	
256	123,0			X				316	102,6				X	X	
257	123,2			X				317	101,7				X	X	
258	123,3			X				318	100,8			X		X	
259	123,4			X				319	100,2			X		X	
260	123,5			X				320	99,8			X		X	
261	123,5			X				321	99,7			X		X	
262	123,6			X				322	99,7			X		X	
263	123,8			X				323	100,0			X		X	
264	124,0			X				324	100,7		X			X	
265	124,2			X				325	101,8		X			X	
266	124,5			X				326	103,2		X			X	
267	124,7			X				327	104,9		X			X	
268	125,0			X				328	106,6		X			X	
269	125,1			X				329	108,3		X			X	
270	125,2			X				330	109,9		X			X	
271	125,3			X				331	111,4		X			X	
272	125,3			X				332	112,7		X			X	
273	125,3			X				333	113,7		X			X	
274	125,2			X				334	114,3			X		X	
275	125,0			X				335	114,6			X		X	
276	124,8			X				336	115,0			X		X	
277	124,6			X				337	115,4			X		X	
278	124,4			X				338	115,8			X		X	
279	124,3			X				339	116,2			X		X	
280	123,9			X				340	116,5			X		X	
281	123,3				X			341	116,6			X		X	
282	122,1				X			342	116,7			X		X	
283	120,3				X			343	116,8			X		X	
284	118,0				X			344	117,0			X		X	
285	115,5				X			345	117,5		X			X	
286	113,2				X			346	118,3		X			X	
287	111,2				X			347	119,2		X			X	
288	110,1				X			348	120,1		X			X	
289	109,7			X				349	120,8		X			X	
290	109,8			X				350	121,1				X	X	
291	110,1			X				351	120,7				X	X	
292	110,4			X				352	119,0				X	X	
293	110,7			X				353	116,3				X	X	
294	110,9			X				354	113,1				X	X	
295	110,9			X				355	110,3				X	X	
296	110,8			X				356	109,0				X	X	
297	110,7			X				357	109,4				X	X	
298	110,4			X				358	110,4				X	X	
299	110,1			X				359	111,3				X	X	
300	109,9			X				360	111,5				X	X	

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어	1단			정지	가속	정속	감속	기어변 속	1단

						변속 없음	기어 없음							정지	기어 없음
361	110,1				X	X		421	116,2			X			
362	107,4				X	X		422	116,4			X			
363	104,4				X	X		423	116,6			X			
364	101,8				X	X		424	116,8			X			
365	100,0				X	X		425	117,1			X			
366	99,1				X	X		426	117,4			X			
367	98,7				X	X		427	117,9			X			
368	98,2		X			X		428	118,4			X			
369	99,0		X			X		429	118,9			X			
370,	100,5		X			X		430	119,2			X			
371	102,3		X			X		431	119,5			X			
372	103,9		X			X		432	119,7			X			
373	105,0		X			X		433	119,9			X			
374	105,8		X			X		434	120,1			X			
375	106,5		X			X		435	120,3			X			
376	107,1		X			X		436	120,5			X			
377	107,7		X			X		437	120,8			X			
378	108,4		X			X		438	121,1			X			
379	109,0		X			X		439	121,5			X			
380	109,6		X			X		440	122,0			X			
381	110,3		X			X		441	122,3			X			
382	110,9		X			X		442	122,6			X			
383	111,5		X			X		443	122,9			X			
384	112,0			X		X		444	123,1			X			
385	112,3			X		X		445	123,2			X			
386	112,6			X		X		446	123,4			X			
387	112,9			X		X		447	123,5			X			
388	113,1			X		X		448	123,7			X			
389	113,3			X		X		449	123,9			X			
390	113,3			X		X		450	124,2			X			
391	113,2			X		X		451	124,5			X			
392	113,2			X		X		452	124,8			X			
393	113,3			X		X		453	125,0			X			
394	113,5			X		X		454	125,2			X			
395	113,9			X		X		455	125,3			X			
396	114,3			X		X		456	125,1			X			
397	114,6			X		X		457	124,4			X			
398	114,9			X		X		458	123,3			X			
399	115,1			X				459	122,1			X			
400	115,3			X				460	120,8			X			
401	115,4			X				461	119,5			X			
402	115,5			X				462	118,4			X			
403	115,6			X				463	117,8			X			
404	115,8			X				464	117,6			X			
405	115,9			X				465	117,5			X			
406	116,0			X				466	117,5			X			
407	116,0			X				467	117,4			X			
408	116,0			X				468	117,3			X			
409	116,0			X				469	117,1			X			
410	115,9			X				470	116,9			X			
411	115,9			X				471	116,6			X			
412	115,9			X				472	116,5			X			
413	115,8			X				473	116,4			X			
414	115,8			X				474	116,4			X			
415	115,8			X				475	116,5			X			
416	115,8			X				476	116,7			X			
417	115,8			X				477	117,0			X			
418	115,8			X				478	117,3			X			
419	115,9			X				479	117,7			X			
420	116,0			X				480	118,1			X			

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어 변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변 속 없음	1단 기어 없음

481	118,5			X				541	115,0			X			
482	118,8			X				542	115,3			X			
483	118,9			X				543	116,0			X			
484	119,1			X				544	116,7			X			
485	119,1			X				545	117,5			X			
486	119,2			X				546	118,2			X			
487	119,2			X				547	118,6			X			
488	119,2			X				548	118,7			X			
489	119,3			X				549	118,8			X			
490	119,3			X				550	118,8			X			
491	119,4			X				551	118,9			X			
492	119,5			X				552	119,1			X			
493	119,5			X				553	119,4			X			
494	119,3			X				554	119,7			X			
495	119,1			X				555	119,9			X			
496	118,7			X				556	120,0			X			
497	118,2			X				557	119,7				X		
498	117,9			X				558	118,4				X		
499	117,6			X				559	115,9				X		
500	117,5			X				560	113,2				X		
501	117,5			X				561	110,5				X		
502	117,4			X				562	107,2				X		
503	117,3			X				563	104,0				X		
504	117,0			X				564	100,4				X		
505	116,7			X				565	96,8				X		
506	116,4			X				566	92,8				X		
507	116,1			X				567	88,9				X		
508	115,9			X				568	84,9				X		
509	115,7			X				569	80,6				X		
510	115,5			X				570	76,3				X		
511	115,3			X				571	72,3				X		
512	115,2			X				572	68,7				X		
513	115,0			X				573	65,5				X		
514	114,9			X				574	63,0				X		
515	114,9			X				575	61,2				X		
516	115,0			X				576	60,5				X		
517	115,2			X				577	60,0				X		
518	115,3			X				578	59,7				X		
519	115,4			X				579	59,4				X		
520	115,4			X				580	59,4				X		
521	115,2			X				581	58,0				X		
522	114,8			X				582	55,0				X		
523	114,4			X				583	51,0				X		
524	113,9			X				584	46,0				X		
525	113,6			X				585	38,8				X		
526	113,5			X				586	31,6				X		
527	113,5			X				587	24,4				X		
528	113,6			X				588	17,2				X		
529	113,7			X				589	10,0				X		
530	113,8			X				590	5,0	X					
531	113,9			X				591	2,0	X					
532	114,0			X				592	0,0	X					
533	114,0			X				593	0,0	X					
534	114,1			X				594	0,0	X					
535	114,2			X				595	0,0	X					
536	114,4			X				596	0,0	X					
537	114,5			X				597	0,0	X					
538	114,6			X				598	0,0	X					
539	114,7			X				599	0,0	X					
540	114,8			X				600	0,0	X					

바. 감속된 구간 3 주행모드

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어없음			정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어없음
1	0,0	X						61	73,9				X	X	
2	0,0	X						62	74,1		X			X	
3	0,0	X						63	75,1		X			X	
4	0,0	X						64	76,8		X			X	
5	0,0	X						65	78,7		X			X	
6	0,0	X						66	80,4		X			X	
7	0,0	X						67	81,7		X			X	
8	0,9	X						68	82,6		X				
9	3,2		X					69	83,5		X				
10	7,3		X					70	84,4		X				
11	12,4		X					71	85,1		X				
12	17,9		X					72	85,7		X				
13	23,5		X					73	86,3		X				
14	29,1		X					74	87,0		X				
15	34,3		X					75	87,9		X				
16	38,6		X					76	88,8		X				
17	41,6		X					77	89,7		X				
18	43,9		X					78	90,3			X			
19	45,9		X					79	90,6			X			
20	48,1		X					80	90,6			X			
21	50,3		X					81	90,5			X			
22	52,6		X					82	90,4			X			
23	54,8		X					83	90,1			X			
24	55,8		X					84	89,7			X			
25	55,2		X					85	89,3			X			
26	53,9		X					86	89,0			X			
27	52,7		X					87	88,8			X			
28	52,8		X					88	88,9			X			
29	55,0		X					89	89,1			X			
30	58,5		X					90	89,3			X			
31	62,3		X					91	89,4			X			
32	65,7		X					92	89,4			X			
33	68,1		X					93	89,2			X			
34	69,1		X					94	88,9			X			
35	69,5		X					95	88,5			X			
36	69,9		X					96	88,0			X		X	
37	70,6		X					97	87,5			X		X	
38	71,3		X					98	87,2			X		X	
39	72,2		X					99	87,1			X		X	
40	72,8		X					100	87,2			X		X	
41	73,2		X					101	87,3			X		X	
42	73,4		X					102	87,4			X		X	
43	73,8		X					103	87,5			X		X	
44	74,8		X					104	87,4			X		X	
45	76,7		X					105	87,1			X			
46	79,1		X					106	86,8			X			
47	81,1		X					107	86,4			X			
48	82,1				X			108	85,9			X			
49	81,7				X	X		109	85,2				X		
50	80,3				X	X		110	84,0				X		
51	78,8				X	X		111	82,2				X		
52	77,3				X	X		112	80,3				X		
53	75,9				X	X		113	78,6				X		
54	75,0				X	X		114	77,2				X		
55	74,7				X	X		115	75,9				X		
56	74,7				X	X		116	73,8				X		
57	74,7				X	X		117	70,4				X		
58	74,6				X	X		118	65,7				X		
59	74,4				X	X		119	60,5				X		
60	74,1				X	X		120	55,9				X		

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음
121	53,0				X			181	50,2				X		
122	51,6				X			182	48,7				X		
123	50,9				X			183	47,2			X			
124	50,5				X			184	47,1			X			
125	50,2				X			185	47,0			X			
126	50,3		X					186	46,9			X			
127	50,6		X					187	46,6			X			
128	51,2		X					188	46,3			X			
129	51,8		X					189	46,1			X			
130	52,5		X					190	46,1		X				
131	53,4		X					191	46,5		X				
132	54,9		X					192	47,1		X				
133	57,0		X					193	48,1		X				
134	59,4		X					194	49,8		X				
135	61,9		X					195	52,2		X				
136	64,3		X					196	54,8		X				
137	66,4		X					197	57,3		X				
138	68,1		X					198	59,5		X				
139	69,6		X					199	61,7		X				
140	70,7		X					200	64,4		X				
141	71,4		X					201	67,7		X				
142	71,8		X					202	71,4		X				
143	72,8		X					203	74,9		X				
144	75,0		X					204	78,2		X				
145	77,8		X					205	81,1		X				
146	80,7		X					206	83,9		X				
147	83,3		X					207	86,6		X				
148	85,4		X					208	89,1		X				
149	87,3		X					209	91,6		X				
150	89,1		X					210	94,0		X				
151	90,6		X					211	96,3		X				
152	91,9		X					212	98,4		X				
153	93,2		X					213	100,4		X				
154	94,6		X					214	102,1		X				
155	96,0		X					215	103,6		X				
156	97,5		X					216	104,9		X				
157	99,0		X					217	106,2		X				
158	99,8				X			218	106,5		X				
159	99,0				X			219	106,5		X				
160	96,7				X			220	106,6		X				
161	93,7				X			221	106,6		X				
162	91,3				X			222	107,0		X				
163	90,4				X			223	107,3		X				
164	90,6				X			224	107,3		X				
165	91,1				X			225	107,2		X				
166	90,9				X			226	107,2		X				
167	89,0				X			227	107,2		X				
168	85,6				X			228	107,3		X				
169	81,6				X			229	107,5		X				
170	77,6				X			230	107,3		X				
171	73,6				X			231	107,3		X				
172	69,7				X			232	107,3		X				
173	66,0				X			233	107,3		X				
174	62,7				X			234	108,0		X				
175	60,0				X			235	108,2			X			
176	58,0				X			236	108,9			X			
177	56,4				X			237	109,0			X			
178	54,8				X			238	108,9			X			
179	53,3				X			239	108,8			X			
180	51,7				X			240	108,6			X			

시간	차속 km/h	구간 분류	시간	차속 km/h	구간 분류
----	------------	-------	----	------------	-------

		정지	가속	정속	감속	기어변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어변 속 없음	1단 기어 없음
241	108,4			X				301	95,8			X			
242	108,3			X				302	95,9			X			
243	108,2			X				303	96,2			X			
244	108,2			X				304	96,4			X			
245	108,2			X				305	96,7			X			
246	108,2			X				306	96,7			X			
247	108,3			X				307	96,3			X			
248	108,4			X				308	95,3				X		
249	108,5			X				309	94,0				X		
250	108,5			X				310	92,5				X		
251	108,5			X				311	91,4				X		
252	108,5			X				312	90,9				X		
253	108,5			X				313	90,7				X		
254	108,7			X				314	90,3				X		
255	108,8			X				315	89,6				X	X	
256	109,0			X				316	88,6				X	X	
257	109,2			X				317	87,7				X	X	
258	109,3			X				318	86,8			X		X	
259	109,4			X				319	86,2			X		X	
260	109,5			X				320	85,8			X		X	
261	109,5			X				321	85,7			X		X	
262	109,6			X				322	85,7			X		X	
263	109,8			X				323	86,0			X		X	
264	110,0			X				324	86,7		X			X	
265	110,2			X				325	87,8		X			X	
266	110,5			X				326	89,2		X			X	
267	110,7			X				327	90,9		X			X	
268	111,0			X				328	92,6		X			X	
269	111,1			X				329	94,3		X			X	
270	111,2			X				330	95,9		X			X	
271	111,3			X				331	97,4		X			X	
272	111,3			X				332	98,7		X			X	
273	111,3			X				333	99,7		X			X	
274	111,2			X				334	100,3			X		X	
275	111,0			X				335	100,6			X		X	
276	110,8			X				336	101,0			X		X	
277	110,6			X				337	101,4			X		X	
278	110,4			X				338	101,8			X		X	
279	110,3			X				339	102,2			X		X	
280	109,9			X				340	102,5			X		X	
281	109,3				X			341	102,6			X		X	
282	108,1				X			342	102,7			X		X	
283	106,3				X			343	102,8			X		X	
284	104,0				X			344	103,0			X		X	
285	101,5				X			345	103,5		X			X	
286	99,2				X			346	104,3		X			X	
287	97,2				X			347	105,2		X			X	
288	96,1				X			348	106,1		X			X	
289	95,7			X				349	106,8		X			X	
290	95,8			X				350	107,1				X	X	
291	96,1			X				351	106,7				X	X	
292	96,4			X				352	105,0				X	X	
293	96,7			X				353	102,3				X	X	
294	96,9			X				354	99,1				X	X	
295	96,9			X				355	96,3				X	X	
296	96,8			X				356	95,0				X	X	
297	96,7			X				357	95,4				X	X	
298	96,4			X				358	96,4				X	X	
299	96,1			X				359	97,3				X	X	
300	95,9			X				360	97,5				X	X	

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어	1단			정지	가속	정속	감속	기어변 속	1단

						변속 없음	기어 없음							정지	기어 없음
361	96,1				X	X		421	102,2			X			
362	93,4				X	X		422	102,4			X			
363	90,4				X	X		423	102,6			X			
364	87,8				X	X		424	102,8			X			
365	86,0				X	X		425	103,1			X			
366	85,1				X	X		426	103,4			X			
367	84,7				X	X		427	103,9			X			
368	84,2		X			X		428	104,4			X			
369	85,0		X			X		429	104,9			X			
370	86,5		X			X		430	105,2			X			
371	88,3		X			X		431	105,5			X			
372	89,9		X			X		432	105,7			X			
373	91,0		X			X		433	105,9			X			
374	91,8		X			X		434	106,1			X			
375	92,5		X			X		435	106,3			X			
376	93,1		X			X		436	106,5			X			
377	93,7		X			X		437	106,8			X			
378	94,4		X			X		438	107,1			X			
379	95,0		X			X		439	107,5			X			
380	95,6		X			X		440	108,0			X			
381	96,3		X			X		441	108,3			X			
382	96,9		X			X		442	108,6			X			
383	97,5		X			X		443	108,9			X			
384	98,0			X		X		444	109,1			X			
385	98,3			X		X		445	109,2			X			
386	98,6			X		X		446	109,4			X			
387	98,9			X		X		447	109,5			X			
388	99,1			X		X		448	109,7			X			
389	99,3			X		X		449	109,9			X			
390	99,3			X		X		450	110,2			X			
391	99,2			X		X		451	110,5			X			
392	99,2			X		X		452	110,8			X			
393	99,3			X		X		453	111,0			X			
394	99,5			X		X		454	111,2			X			
395	99,9			X		X		455	111,3			X			
396	100,3			X		X		456	111,1			X			
397	100,6			X		X		457	110,4			X			
398	100,9			X		X		458	109,3			X			
399	101,1			X				459	108,1			X			
400	101,3			X				460	106,8			X			
401	101,4			X				461	105,5			X			
402	101,5			X				462	104,4			X			
403	101,6			X				463	103,8			X			
404	101,8			X				464	103,6			X			
405	101,9			X				465	103,5			X			
406	102,0			X				466	103,5			X			
407	102,0			X				467	103,4			X			
408	102,0			X				468	103,3			X			
409	102,0			X				469	103,1			X			
410	101,9			X				470	102,9			X			
411	101,9			X				471	102,6			X			
412	101,9			X				472	102,5			X			
413	101,8			X				473	102,4			X			
414	101,8			X				474	102,4			X			
415	101,8			X				475	102,5			X			
416	101,8			X				476	102,7			X			
417	101,8			X				477	103,0			X			
418	101,8			X				478	103,3			X			
419	101,9			X				479	103,7			X			
420	102,0			X				480	104,1			X			

시간	차속 km/h	구간 분류						시간	차속 km/h	구간 분류					
		정지	가속	정속	감속	기어 변속 없음	1단 기어 없음			정지	가속	정속	감속	기어 변속 없음	1단 기어 없음

481	104,5			X				541	101,0			X			
482	104,8			X				542	101,3			X			
483	104,9			X				543	102,0			X			
484	105,1			X				544	102,7			X			
485	105,1			X				545	103,5			X			
486	105,2			X				546	104,2			X			
487	105,2			X				547	104,6			X			
488	105,2			X				548	104,7			X			
489	105,3			X				549	104,8			X			
490	105,3			X				550	104,8			X			
491	105,4			X				551	104,9			X			
492	105,5			X				552	105,1			X			
493	105,5			X				553	105,4			X			
494	105,3			X				554	105,7			X			
495	105,1			X				555	105,9			X			
496	104,7			X				556	106,0			X			
497	104,2			X				557	105,7				X		
498	103,9			X				558	105,4				X		
499	103,6			X				559	103,9				X		
500	103,5			X				560	102,2				X		
501	103,5			X				561	100,5				X		
502	103,4			X				562	99,2				X		
503	103,3			X				563	98,0				X		
504	103,0			X				564	96,4				X		
505	102,7			X				565	94,8				X		
506	102,4			X				566	92,8				X		
507	102,1			X				567	88,9				X		
508	101,9			X				568	84,9				X		
509	101,7			X				569	80,6				X		
510	101,5			X				570	76,3				X		
511	101,3			X				571	72,3				X		
512	101,2			X				572	68,7				X		
513	101,0			X				573	65,5				X		
514	100,9			X				574	63,0				X		
515	100,9			X				575	61,2				X		
516	101,0			X				576	60,5				X		
517	101,2			X				577	60,0				X		
518	101,3			X				578	59,7				X		
519	101,4			X				579	59,4				X		
520	101,4			X				580	59,4				X		
521	101,2			X				581	58,0				X		
522	100,8			X				582	55,0				X		
523	100,4			X				583	51,0				X		
524	99,9			X				584	46,0				X		
525	99,6			X				585	38,8				X		
526	99,5			X				586	31,6				X		
527	99,5			X				587	24,4				X		
528	99,6			X				588	17,2				X		
529	99,7			X				589	10,0				X		
530	99,8			X				590	5,0	X					
531	99,9			X				591	2,0	X					
532	100,0			X				592	0,0	X					
533	100,0			X				593	0,0	X					
534	100,1			X				594	0,0	X					
535	100,2			X				595	0,0	X					
536	100,4			X				596	0,0	X					
537	100,5			X				597	0,0	X					
538	100,6			X				598	0,0	X					
539	100,7			X				599	0,0	X					
540	100,8			X				600	0,0	X					